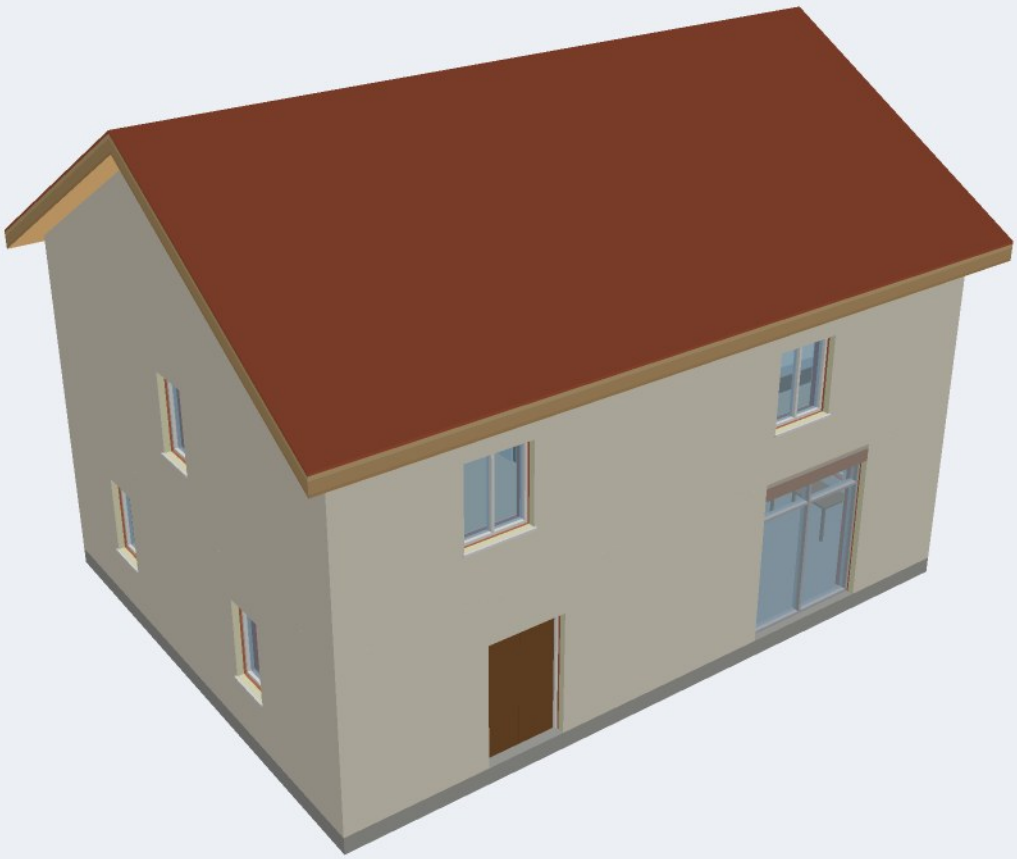
دليل مستخدم BIMopen



Antonio Sanna
BIMopen
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

دليل مستخدم BIMopen

الرئيسية

- دليل مستخدم BIMopen 5
  - كيف ينتظم هذا الدليل 5
  - الاصطلاحات 6
  - ما يصفه هذا الدليل 6

البدء

- البدء 7
  - تشغيل BIMopen على سطح المكتب 7
    - اللغة والسمة 7
  - تشغيل BIMopen في المتصفح 7
  - المشروع النموذجي 8
  - منزلك الأول 8
    - 1. ابدأ مشروعًا جديدًا 8
    - 2. افتح مسقط الطابق الأرضي 8
    - 3. ارسم أربعة جدران 9
    - 4. أضف بابًا ونافذة 9
    - 5. أضف أرضية وسقفًا 9
    - 6. شاهده بالأبعاد الثلاثة 10
    - 7. ضع المسقط على لوحة 10
    - 8. التراجع والإعادة والحفظ 11
  - ماذا بعد 11

الواجهة

- الواجهة 12
  - قائمة التطبيق 12
    - خيارات 13
  - شريط أدوات الوصول السريع 14
  - الشريط 14
    - تبويب الرئيسية 14
    - تبويب التعليقات التوضيحية 15
    - تبويب العرض 15
    - تبويب إدارة 15
    - التبويب السياقي 16
  - شريط الخيارات 17
  - الخصائص 17
  - متصفح المشروع 17
  - منطقة الرسم ونوافذ العروض 18
    - شريط التحكم بالعرض 19
    - شريط التنقل 20
    - التنقل في العروض 20
    - القائمة السياقية للعرض 20
  - سطر الأوامر 21
  - شريط الحالة 21
  - التحديد باختصار 21

المشاريع والملفات

- المشاريع والملفات 22
  - ما سيتناوله هذا الفصل 22
  - في الأثناء 22

التحديد والتعديل

- التحديد والتعديل 23
  - ما سيتناوله هذا الفصل 23
  - في الأثناء 23

الجدران والأبواب والنوافذ

- الجدران والأبواب والنوافذ 24
  - ما سيتناوله هذا الفصل 24
  - في الأثناء 24

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

- الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات 25
  - ما سيتناوله هذا الفصل 25
  - في الأثناء 25

المناظر والرسومات

- المناظر والرسومات 26
  - ما سيتناوله هذا الفصل 26
  - في الأثناء 26

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

- التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد 27
  - ما سيتناوله هذا الفصل 27
  - في الأثناء 27

اللوحات والجداول والطباعة

- اللوحات والجداول والطباعة 28
  - ما سيتناوله هذا الفصل 28
  - في الأثناء 28

سطر الأوامر و MCP

- سطر الأوامر و MCP 29
  - سطر الأوامر في النافذة 29
    - الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات 29
    - النقاط والأطوال 29
    - الوسائط بصيغة JSON 29
    - أوامر ستستخدمها كثيرًا 29
  - bimopen-cli 30
  - MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي 31

اختصارات لوحة المفاتيح

- اختصارات لوحة المفاتيح 32
  - المفاتيح 32
  - الفأرة 32

- الاختصارات المكتوبة 32
  - النمذجة 32
  - التعديل 33
  - التعليقات التوضيحية والتفاصيل 33
  - العروض والإعدادات 34

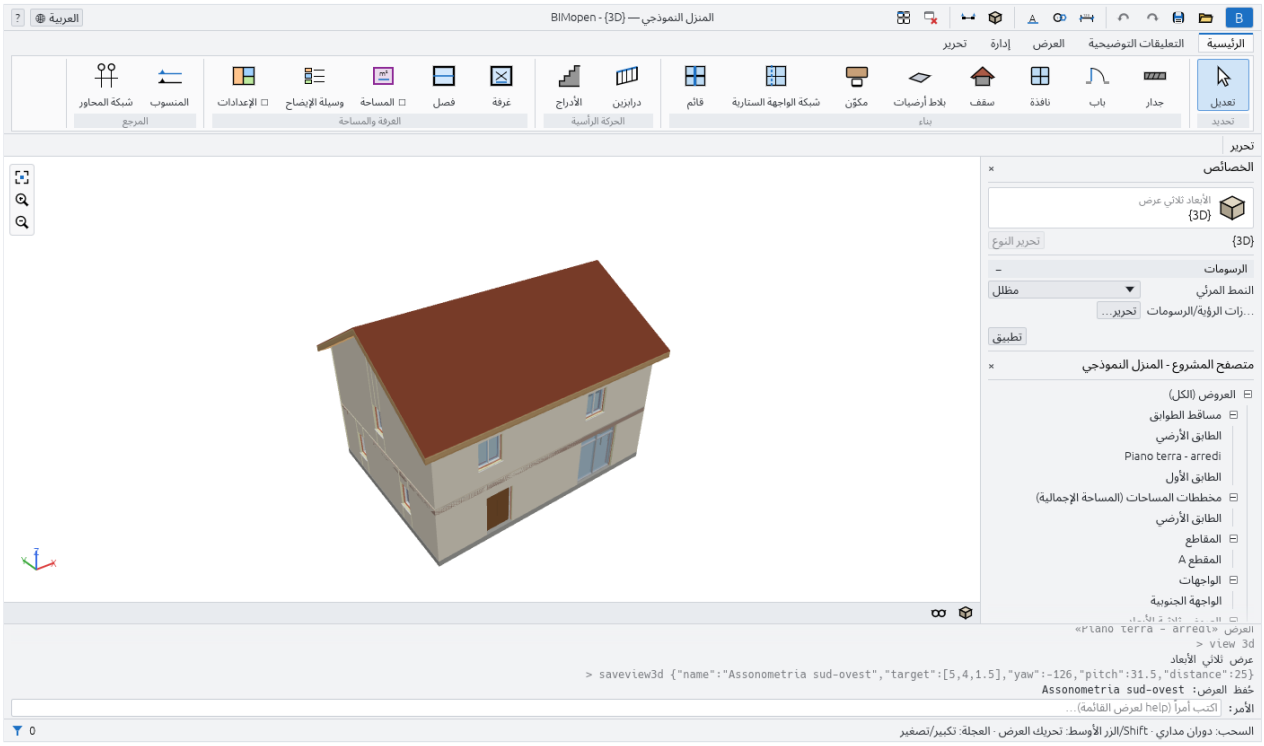
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 35
- تشغيل BIMopen 35
  - يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً 35
  - لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux 35
- الواجهة 35
  - اختفت لوحة الخصائص أو متصفح المشروع أو سطر الأوامر 35
  - ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر 35
  - زر باهت 35
  - DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل 35
- النمذجة 35
  - «no wall at that point» 35
  - ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل 35
- الملفات 35
  - اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي 35
  - فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات 36
  - يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف 36

دليل مستخدم BIMopen

BIMopen تطبيق مفتوح المصدر لنمذجة معلومات البناء (BIM). تنمذج المبنى بالجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والغرف، وتنتج الرسومات من النموذج نفسه: فالمساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد والجداول واللوحات كلها عروض للنموذج ذاته، وتتغير معًا عندما تعدّله.

يعمل BIMopen على سطح المكتب (Linux وWindows وmacOS) وفي متصفح الويب، ويمكن تشغيله من سطر الأوامر ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر MCP. تتحدث واجهته ست لغات: الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتُكتب الأخيرة من اليمين إلى اليسار.



كيف ينتظم هذا الدليل

الفصل	ما يتناوله
البدء	تثبيت BIMopen وتشغيله، والمشروع النموذجي، وأول منزل صغير من مشروع فارغ حتى اللوحة
الواجهة	قائمة التطبيق، وشريط أدوات الوصول السريع، والشريط، وشريط الخيارات، والخصائص، ومتصفح المشروع، ومنطقة الرسم، وشريط الحالة، وسطر الأوامر، وكيفية التنقل في العروض
المشاريع والملفات	فتح المشاريع وحفظها وتصديرها واستيرادها
التحديد والتعديل	تحديد العناصر وأدوات التعديل
الجدران والأبواب والنوافذ	غلاف المبنى وفتحاته
الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات	الأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والمكونات الموضوعة
المناظر والرسومات	المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وطريقة رسمها
التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد	الأبعاد والنصوص والبطاقات والغرف والمساحات والتفاصيل ثنائية الأبعاد
اللوحات والجداول والطباعة	اللوحات والجداول والطباعة وإعدادات المشروع
سطر الأوامر و MCP	كتابة الأوامر، و `bimopen-cli` ، وخادم MCP للوكلاء
اختصارات لوحة المفاتيح	كل مفتاح وكل اختصار مكتوب
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ما العمل حين لا يعمل شيء كما هو متوقع

تُكتب الفصول من المشاريع والملفات إلى اللوحات والجداول والطباعة مجالًا بعد مجال: يكتمل كل فصل منها عندما تُفحص الميزات التي يصفها واحدة تلو الأخرى عبر الواجهة. وإلى ذلك الحين تسرد ما ستتضمنه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الاصطلاحات

- تُكتب أسماء عناصر الواجهة بخط **عريض**، كما تظهر على الشاشة باللغة العربية: تبويب **الرئيسية**، وزر **جدار**، ولوحة **الخصائص**.
- يُكتب المسار عبر الواجهة بالأسهم: **الرئيسية ▸ بناء ▸ جدار** تعني تبويب **الرئيسية** في الشريط، ثم لوحته **بناء**، ثم زره **جدار**.
- تُكتب المفاتيح هكذا `Ctrl+Z`؛ أما الاختصار الذي يُكتب على لوحة المفاتيح حرفًا حرفًا فيُكتب بأحرف كبيرة، مثل `WA`.
- تُكتب الأوامر التي تُدخل في سطر الأوامر، ومخرجاتها، `هكذا`. والنقاط تُكتب `x,y` بالأمتار.
- تُميَّز الملاحظات والنصائح والتحذيرات عن بقية النص:

> **Note**
>
> تضيف الملاحظة شيئًا تجدر معرفته.

> **Tip**
>
> تعرض النصيحة طريقة أسرع أو أفضل.

> **Warning**
>
> ينبهك التحذير إلى أمر قد يُفقدك عملك أو يعطيك نتيجة خاطئة.

ما يصفه هذا الدليل

يصف هذا الدليل BIMopen كما هو اليوم، ولا يصف إلا ما جُرِّب في البرنامج. وحين لا تكون ميزة ما موصوفة بعد، فقد تكون موجودة رغم ذلك: إذ تسرد خارطة الطريق *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* ما هو متاح وما هو مخطط له. والدليل كله متاح أيضًا بصيغة PDF، ملف لكل لغة: آخر عنصر في التنقل، **PDF**، يتيح تنزيله.

BIMopen برنامج حر مرخص بموجب رخصة MIT أو Apache 2.0. Autodesk وRevit علامتان تجاريتان لشركة Autodesk, Inc.؛ وBIMopen مشروع مستقل لا ينتمي إلى Autodesk.

البدء

يبيّن هذا الفصل كيفية تشغيل BIMopen على سطح المكتب وفي المتصفح، وما يحتويه المشروع النموذجي، وكيفية نمذجة أول منزل صغير: أربعة جدران وباب ونافذة وأرضية وسقف وعرض ثلاثي الأبعاد ولوحة عليها المسقط. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق.

تشغيل BIMopen على سطح المكتب

يُبنى BIMopen من شفرته المصدرية باستخدام Rust، الإصدار 1.90 أو أحدث. وعلى Linux تحتاج الواجهة الرسومية أيضًا إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

اسم البرنامج `bimopen`. وهو يقبل ملفًا لفتحه وخيارًا واحدًا:

الأمر	ما يفتحه
`bimopen`	مشروعًا جديدًا فارغًا
`bimopen --sample`	المنزل النموذجي
`bimopen house.bimopen`	المشروع المحفوظ في `house.bimopen`

يمكنك أيضًا فتح مشروع بسحب ملف `.bimopen` من مدير الملفات إلى النافذة.

اللغة والسمة

في المرة الأولى يتحدث BIMopen لغة نظام التشغيل إن كانت إحدى لغاته الست (الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية)، وإلا فالإنجليزية. لتغييرها استخدم قائمة اللغة في الطرف الأيسر من شريط العنوان (الكرة الأرضية مع اسم اللغة)، أو **قائمة التطبيق ▸ خيارات ▸ اللغة**. تتغير الواجهة فورًا.

وفي **خيارات** تختار أيضًا **السمة**، **فاتح** أو **داكن**، وما إذا كانت خلفية العروض معكوسة (**عكس لون الخلفية**: عروض داكنة بخطوط فاتحة). واختيار السمة الداكنة يعكس الخلفية أيضًا، ويمكنك إلغاء ذلك. يتذكر BIMopen اللغة والسمة للمرة التالية.

تشغيل BIMopen في المتصفح

نسخة الويب هي البرنامج نفسه مُصرَّفًا للمتصفح. افتح /atsanna.github.io/bimopen-site/app *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app)*: يبدأ بالمنزل النموذجي. لا حاجة إلى تثبيت أي شيء، ويبقى المشروع في متصفحك: فهو لا يُرسَل إلى أي مكان.

يقبل العنوان الخيارات التالية، ويمكن الجمع بينها بـ `&`:

العنوان	الأثر
`app/?lang=de`	يفتح بالألمانية في هذه الزيارة (`it`، `en`، `de`، `fr`، `es`، `ar`)
`app/?empty`	يبدأ بمشروع جديد فارغ بدلًا من النموذج
`app/?webgl`	يرسم باستخدام WebGL2 حتى حيث يتوفر WebGPU

يجب أن يدعم المتصفح WebGPU أو WebGL2. وفي المتصفح تعمل بعض الأمور بشكل مختلف:

- لا يستطيع **فتح...** عرض نافذة حوار لاختيار الملف: اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة لفتحه؛
- **حفظ** وعمليات التصدير تنزّل الملف باسم المشروع.

لبناء نسخة الويب بنفسك:

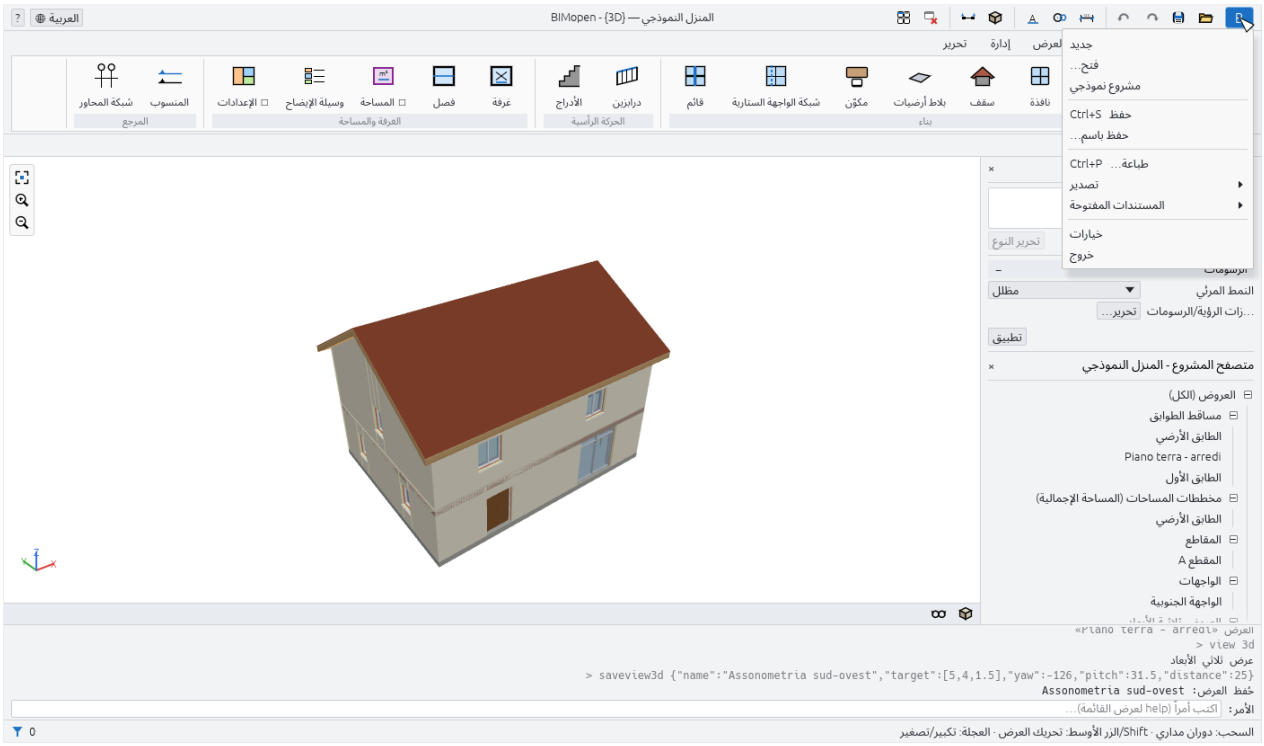
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

يحتاج `cargo xtask web` إلى الهدف `wasm32-unknown-unknown` في Rust وإلى الأمر `wasm-bindgen` بالإصدار المكتوب في `Cargo.lock`؛ ومع تثبيت `wasm-opt` من binaryen تصبح النتيجة أصغر حجمًا.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

المشروع النموذجي

يعرض المنزل النموذجي معظم ما يستطيع BIMopen فعله. افتحه عبر **قائمة التطبيق ▸ مشروع نموذجي**، أو بالأمر `bimopen --sample` ، أو بكتابة `sample` في سطر الأوامر.



يحتوي على:

- منسوبين، لكل منهما مسقطه، وخمسة خطوط شبكة محاور؛
- خمسة عشر جدارًا من أربعة أنواع، بطبقات، متصلة عند الزوايا؛
- ستة أبواب واثنتي عشرة نافذة، موسومة في المساقط؛
- أرضيتين، وسقفًا مائلًا، ودرجًا بدرابزينه، وواجهة ستارية لواجهة محل؛
- أثاثًا وأدوات صحية، وثماني غرف ملونة حسب الاستخدام، مع وسيلة إيضاح؛
- مقطعًا، وواجهة، ومخطط مساحات، وعرضًا ثلاثي الأبعاد محفوظًا، وعرض رسم فيه تفصيل جدار؛
- أبعادًا، وملاحظات نصية، وجداول الجدران والأبواب والنوافذ والغرف والمواد.

> **Tip**
>
> النموذج مكان جيد لتجربة أداة قبل استخدامها في مشروعك: فنموذج جديد على بعد نقرة واحدة دائمًا، ولا يُحفظ أي شيء تغيّره فيه ما لم تحفظه بنفسك.

منزلك الأول

تبدأ الخطوات التالية من مشروع فارغ وتنتهي بلوحة. تسمّي كل خطوة الزر الذي يجب النقر عليه؛ ويشرح فصل الواجهة كل جزء من النافذة.

1. ابدأ مشروعًا جديدًا

1. انقر الزر الأزرق **B** في الطرف الأيمن من شريط العنوان: تُفتح **قائمة التطبيق**.
2. انقر **جديد**.

للمشروع الجديد منسوبان، **الطابق الأرضي** و**الطابق الأول**، ومسقط لكل منهما، والعرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي. لا جدران فيه بعد. أما أنواع الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف فجاهزة للاستخدام.

2. افتح مسقط الطابق الأرضي

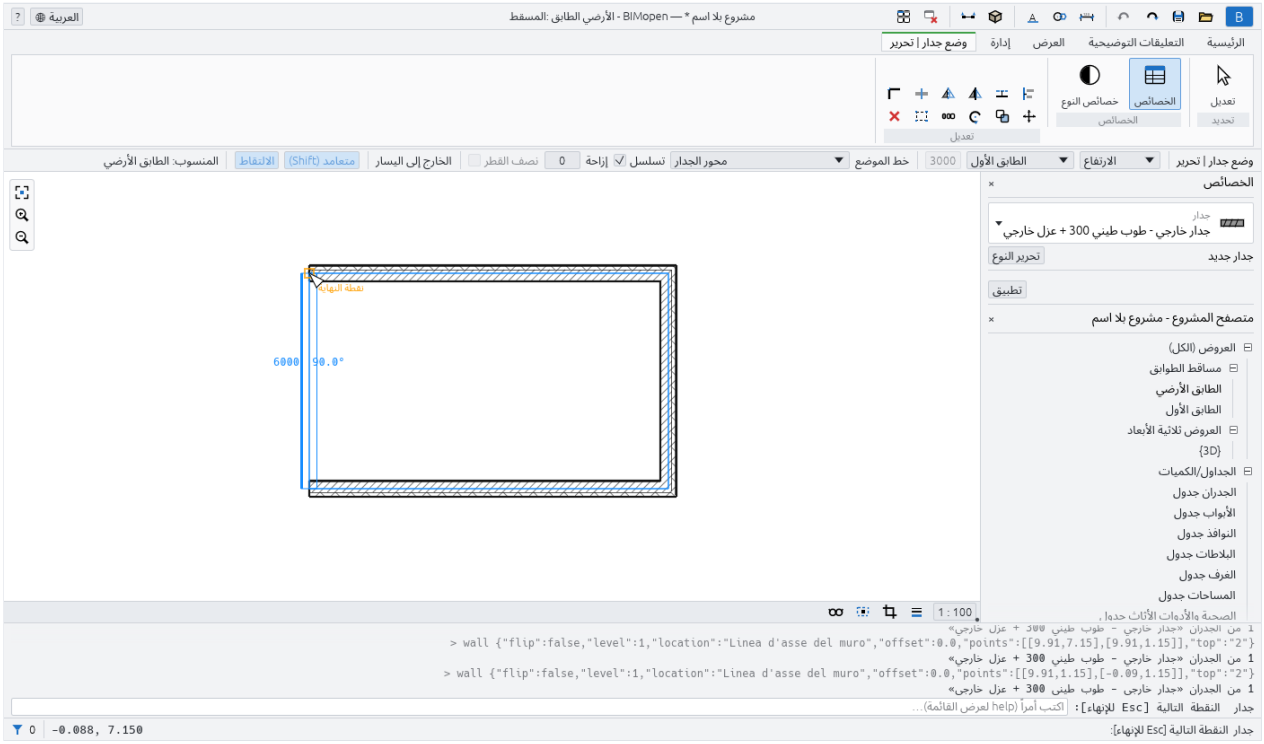
في **متصفح المشروع**، تحت **العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق**، انقر نقرًا مزدوجًا على **الطابق الأرضي**. يُفتح المسقط في منطقة الرسم ويعرض شريط العنوان **المسقط: الطابق الأرضي**.

> **Note**
>
> النقرة الواحدة على عرض في متصفح المشروع تعرض خصائصه في لوحة **الخصائص** دون فتحه. أما النقر المزدوج فيفتحه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

3. ارسم أربعة جدران

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ جدار**. ينتقل الشريط إلى التبويب السياقي **تحرير | وضع جدار**، ويعرض شريط الخيارات إعدادات الجدار، وتعرض **الخصائص** نوع الجدار التالي، **جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**.
2. في شريط الخيارات، فعّل **متعامد (Shift)**: تبقى الجدران أفقية أو رأسية.
3. انقر في المسقط حيث تقع الزاوية الأولى. يطلب سطر الأوامر النقطة التالية: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. انقر الزوايا الثانية والثالثة والرابعة. أثناء تحريك الفأرة يظهر طول الجدار الجاري رسمه وزاويته بجانبه.
5. انقر الزاوية الأولى مرة أخرى: تتصل الجدران الأربعة عند الزوايا.
6. اضغط Esc لإيقاف السلسلة، ثم Esc مرة أخرى لإنهاء الأداة.



> **Tip**
>
> يمكنك رسم الجدران نفسها بكتابة زواياها بالأمتار: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. الحرف `c` في النهاية يغلق السلسلة. انظر سطر الأوامر و MCP.

4. أضف بابًا ونافذة

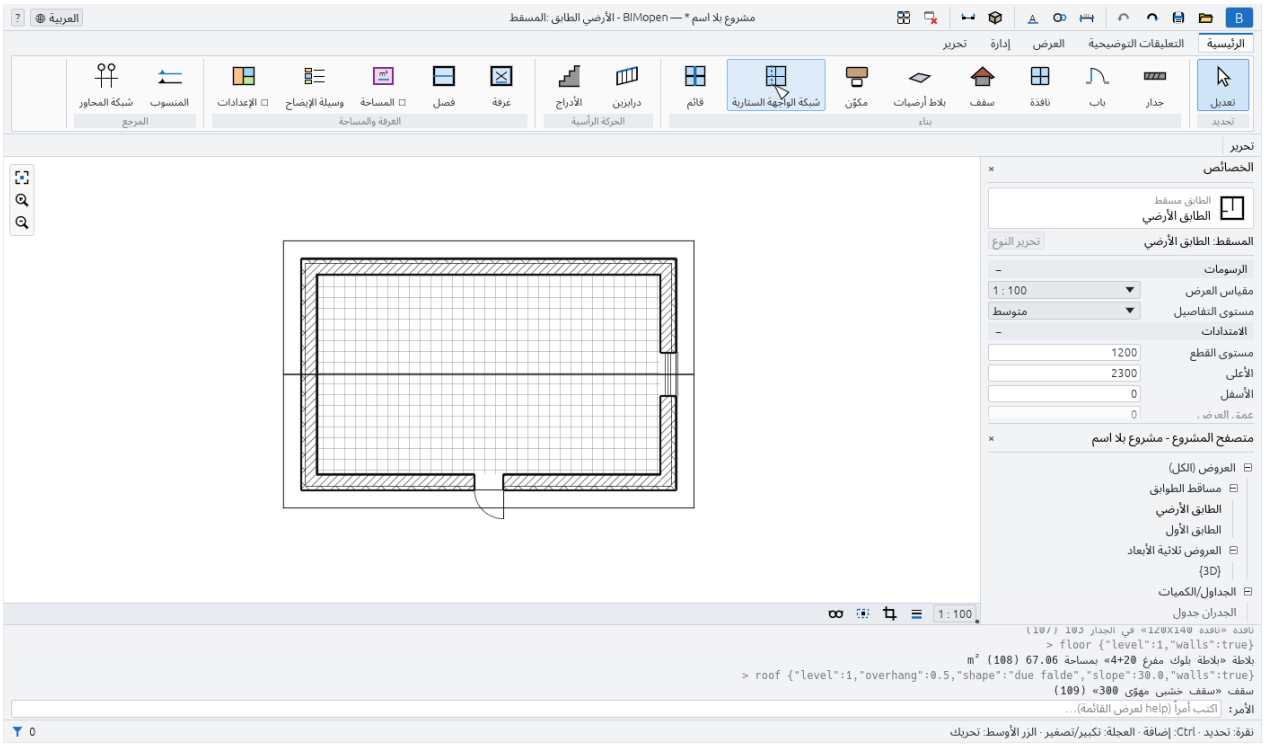
1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ باب**، ثم انقر على جدار حيث يقع الباب. يوضع الباب في الجدار، الذي يُقطع حوله. ويؤكد سطر الأوامر ذلك: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. اضغط Esc: تنتهي الأداة ويعود الشريط إلى تبويب **الرئيسية**.
3. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ نافذة**، وانقر على جدار آخر، ثم اضغط Esc.

لا يمكن وضع باب أو نافذة إلا في جدار: فبعد نقرة بعيدة عن الجدران يجيب سطر الأوامر `no wall at that point` ولا يوضع شيء.

5. أضف أرضية وسقفًا

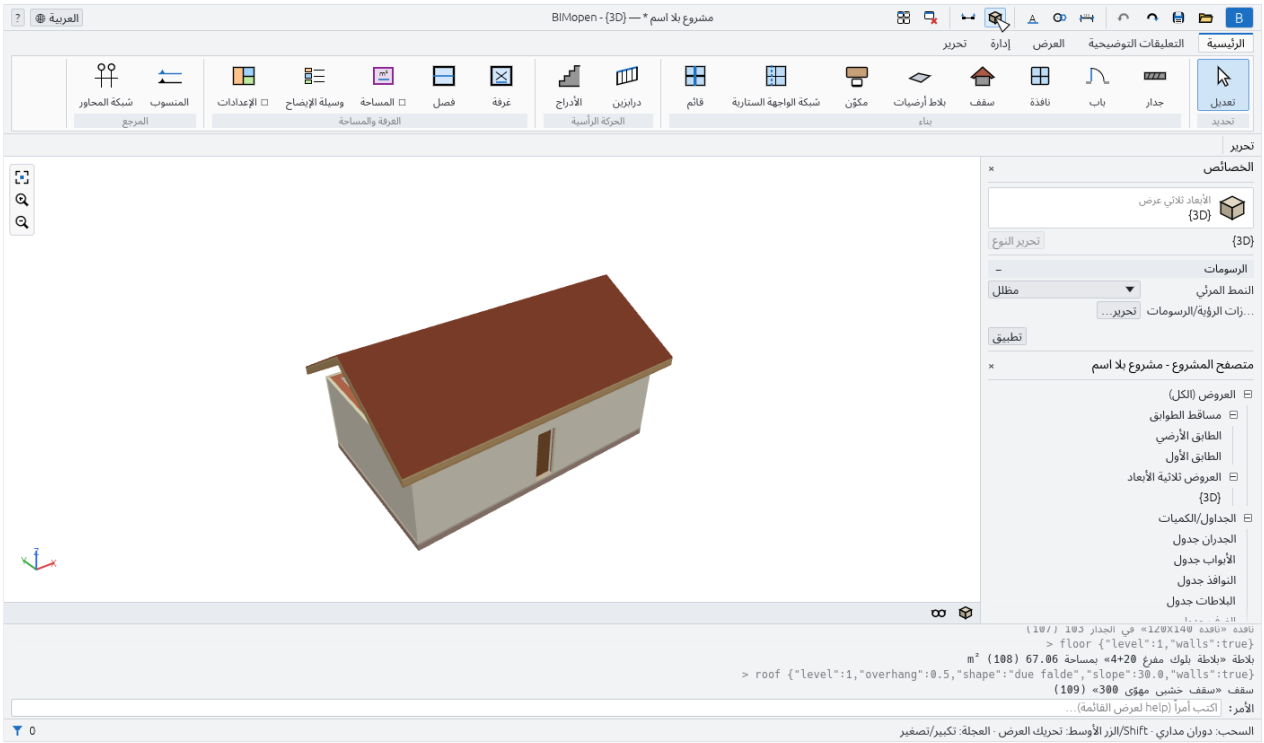
1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. للتبويب السياقي **تحرير | إنشاء حدود الأرضية** لوحة **رسم** فيها طريقتان لإنشاء الأرضية: **خط الحدود**، نقطة بعد نقطة، أو **اختيار الجدران**.
2. انقر **اختيار الجدران**: تُنشأ أرضية على المحيط الخارجي لجدران المنسوب، ويعطي سطر الأوامر مساحتها.
3. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ سقف**. في شريط الخيارات اختر الشكل (**جملوني** أو **منحدر رباعي** أو **مستوٍ**)، و**الميل** (30° افتراضيًا)، و**البروز** (500 mm افتراضيًا).
4. انقر **اختيار الجدران** في لوحة **رسم**: يغطي السقف جدران المنسوب، مع البروز من جميع الجهات.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



6. شاهده بالأبعاد الثلاثة

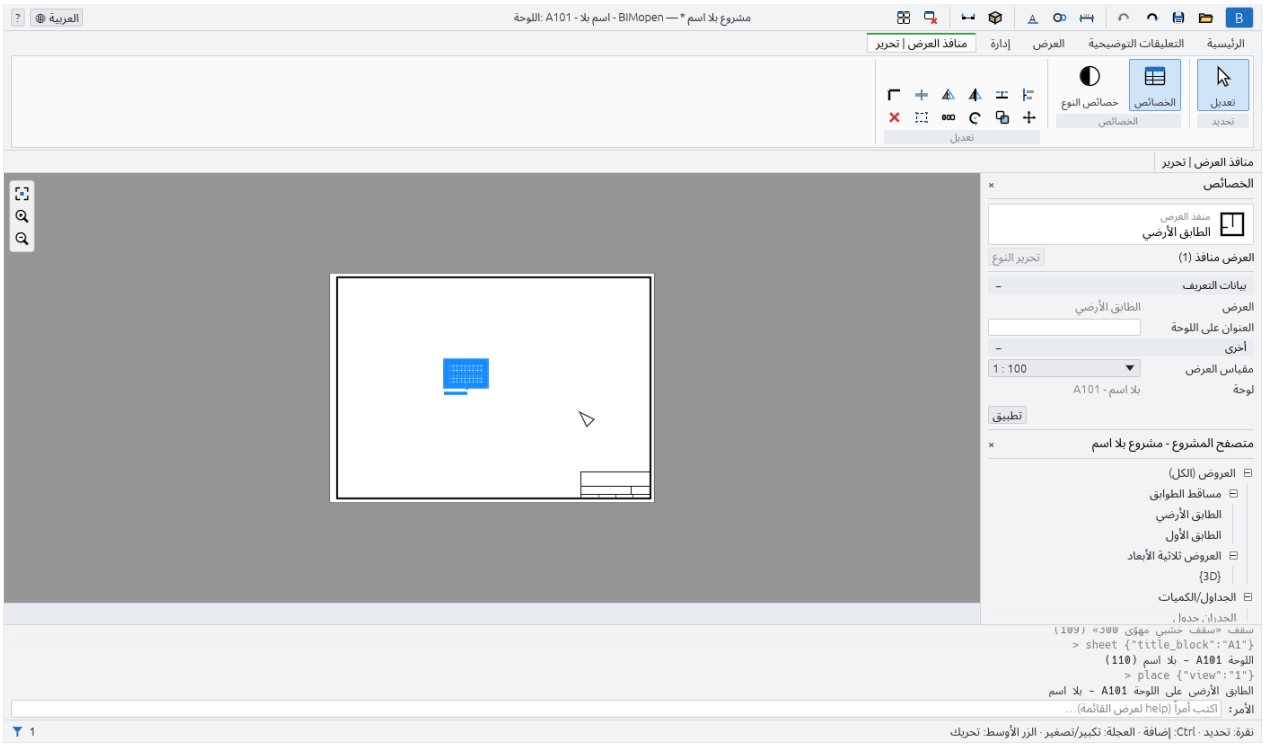
انقر زر **عرض ثلاثي الأبعاد** (المكعب) في شريط أدوات الوصول السريع. يُفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**. اسحب بزر الفأرة الأيسر للدوران المداري، واسحب بالزر الأوسط (أو بـ Shift والزر الأيسر) لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير. يضع Home النموذج كله داخل العرض.



7. ضع المسقط على لوحة

1. انقر تبويب **العرض**، ثم **تكوين اللوحات ▸ لوحة**. تسرد نافذة الحوار **لوحة جديدة** إطارات العناوين: بلا إطار، أو A0 أو A1 أو A2 أو A3، مع مقاساتها بالمليمترات.
2. انقر **موافق**. تُنشأ اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** للأولى، ثم **A102**...) وتُفتح.
3. انقر **تكوين اللوحات ▸ العرض**. تسرد نافذة الحوار **العروض** العروض التي لم توضع بعد على لوحة.
4. اختر **المسقط: الطابق الأرضي** وانقر **إضافة العرض إلى اللوحة**. يوضع المسقط على اللوحة بمقياسه الخاص، 1 : 100، كإطار عرض، ويبقى محددًا.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



8. التراجع والإعادة والحفظ

- يتراجع `Ctrl+Z` عن آخر تعديل (هنا يختفي إطار العرض)؛ ويعيده `Ctrl+Y`. وتقوم أسهم شريط أدوات الوصول السريع بالشيء نفسه.
- يحفظ `Ctrl+S` المشروع. والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف أولًا؛ ويكون امتداد الملف `.bimopen`. وفي المتصفح يُنزَّل الملف.

يعرض شريط العنوان علامة نجمية بعد اسم المشروع ما دامت هناك تعديلات غير محفوظة: **مشروع بلا اسم ***.

ماذا بعد

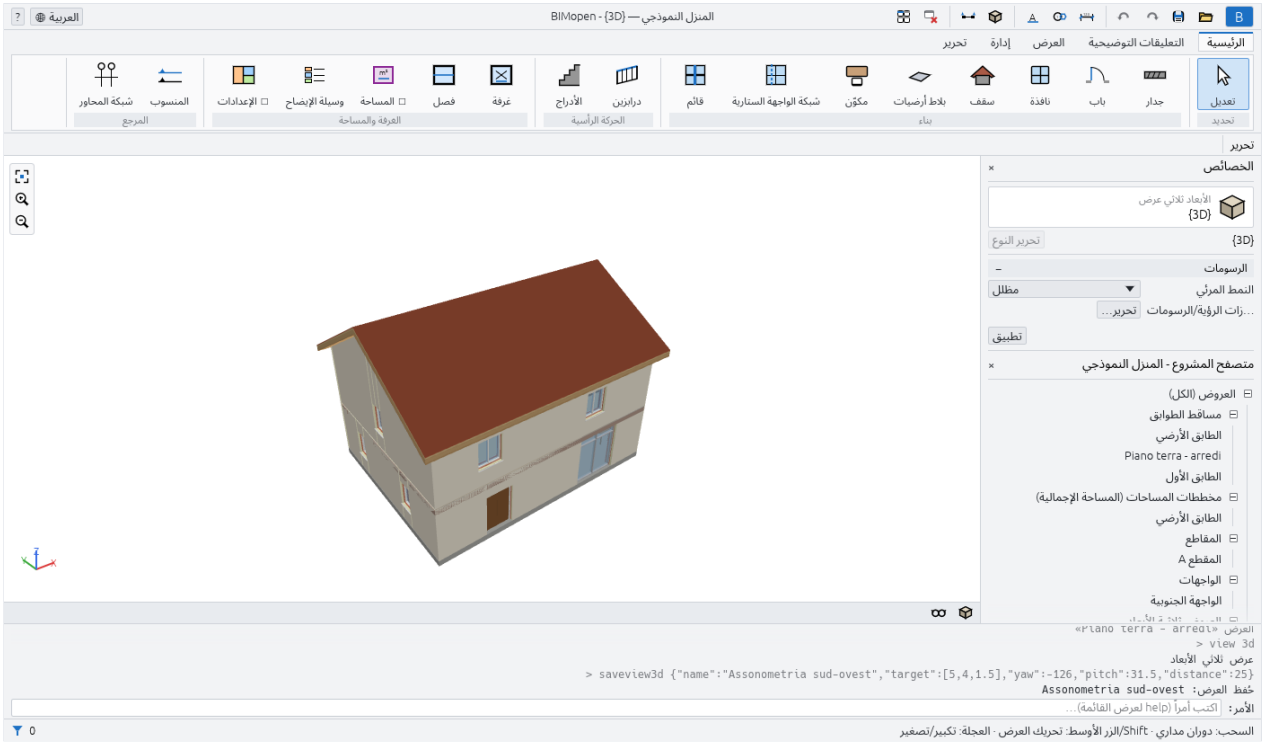
- يصف فصل الواجهة كل جزء من النافذة.
- يسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح المفاتيح والاختصارات المكونة من حرفين، مثل `WA` للجدار.
- يبيّن فصل سطر الأوامر و MCP كيفية كتابة الأوامر وتشغيل البرامج النصية وترك وكيل ينمذج نيابة عنك.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الواجهة

لنافذة BIMopen الأجزاء نفسها في نسخة سطح المكتب وفي نسخة الويب. من الأعلى إلى الأسفل:

1. **شريط العنوان**، وفيه قائمة التطبيق، وشريط أدوات الوصول السريع، واسم المشروع والعرض النشط، وقائمة اللغة، وقائمة المساعدة؛
2. **الشريط**، بتبوياته ولوحات أدواته؛
3. **شريط الخيارات**، بإعدادات الأداة النشطة؛
4. على اليمين، لوحة **الخصائص** فوق **متصفح المشروع**؛
5. **منطقة الرسم**، حيث تُفتح العروض في نوافذ، لكل منها شريط التحكم بالعرض الخاص بها؛
6. **سطر الأوامر**، مع سجل ما تم تنفيذه؛
7. **شريط الحالة**.

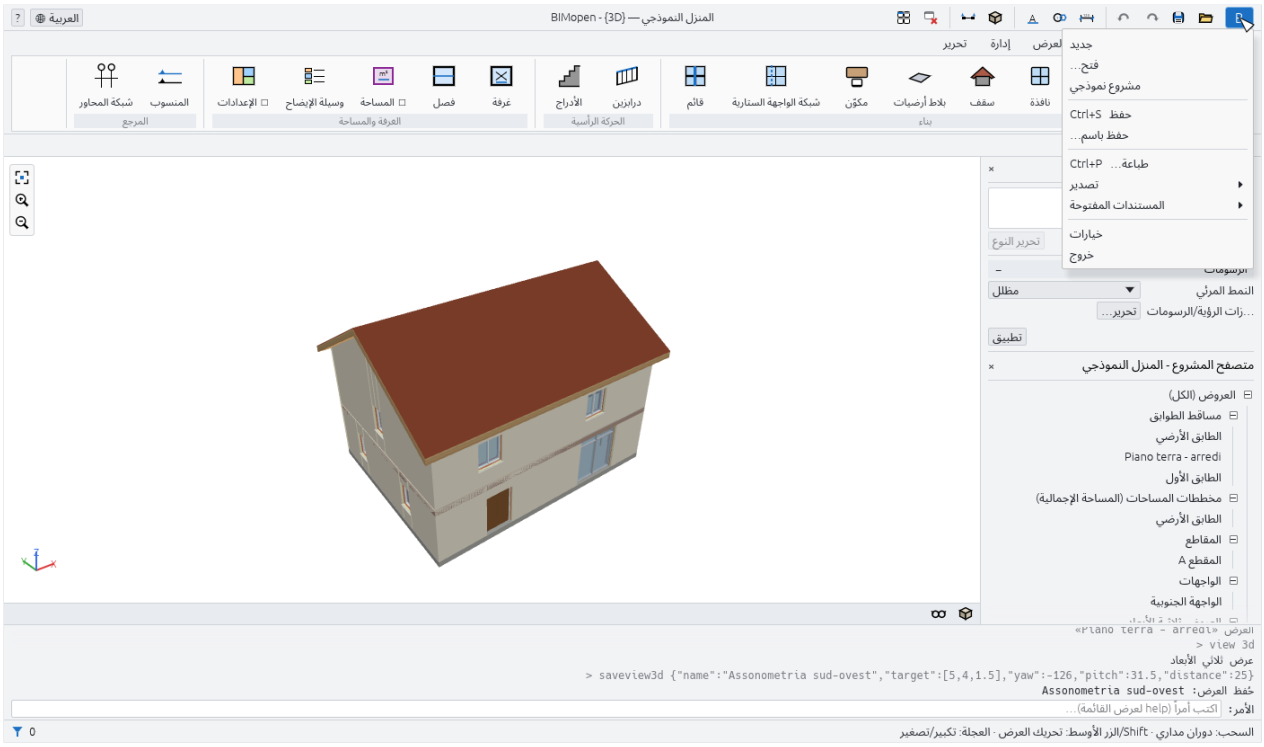


في العربية تكون النافذة كلها معكوسة: اللوحات على اليمين، ويُقرأ الشريط وشريط الخيارات من اليمين إلى اليسار، ويقع شريط التنقل على الحافة اليسرى للعروض.

قائمة التطبيق

يفتح الزر الأزرق **B** في الطرف الأيمن من شريط العنوان قائمة التطبيق: الأوامر التي تعمل على المشروع كله.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



العنصر	ما يفعله
جديد	يغلق المشروع الحالي ويبدأ مشروعًا جديدًا من القالب الافتراضي: منسوبان بمسقطيهما، والأنواع الافتراضية
فتح...	يفتح مشروع `.bimopen`، أو يستورد نموذج `.rvt`، يُختار في نافذة حوار للملفات. وفي المتصفح اسحب الملف إلى الصفحة بدلًا من ذلك
مشروع نموذجي	يفتح المنزل النموذجي
حفظ `Ctrl+S`	يحفظ المشروع في ملفه؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسمًا، مثل **حفظ باسم...**
حفظ باسم...	يحفظ المشروع في ملف `.bimopen` جديد ويواصل العمل على ذلك الملف
طباعة... `Ctrl+P`	يطبع اللوحات إلى PDF
تصدير ▸ تصدير IFC4...	يكتب النموذج في ملف IFC4
تصدير ▸ تصدير المسقط SVG...	يكتب المسقط النشط كرسم SVG
تصدير ▸ تصدير العرض PNG...	يكتب العرض النشط كصورة PNG
المستندات المفتوحة	يسرد نوافذ العروض المفتوحة؛ انقر إحداها لإحضارها إلى المقدمة
خيارات	يفتح نافذة الحوار **خيارات**
خروج	يغلق BIMopen (على سطح المكتب فقط)

تستبدل **جديد** و**فتح...** و**مشروع نموذجي** المشروع الحالي دون سؤال: احفظه أولًا إن أردت الاحتفاظ به.

> Warning
>
> تُفقد التعديلات غير المحفوظة عند اختيار **جديد** أو **فتح...** أو **مشروع نموذجي**. وتخبرك العلامة النجمية بعد اسم المشروع في شريط العنوان بوجود تعديلات غير محفوظة.

خيارات

في **قائمة التطبيق ▸ خيارات** مجموعتان:

الإعداد	القيم	الأثر
واجهة المستخدم ▸ اللغة	Italiano، English، Deutsch، Français، Español، العربية	لغة الواجهة كلها، فورًا
واجهة المستخدم ▸ السمة	**فاتح**، **داكن**	ألوان النافذة. و**داكن** يفعّل أيضًا **عكس لون الخلفية**
الرسومات ▸ عكس لون الخلفية	مفعّل، غير مفعّل	عروض بخلفية داكنة وخطوط فاتحة

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

يتذكر BIMopen اللغة والسمة في المرة التالية التي يبدأ فيها.

شريط أدوات الوصول السريع

بجانب قائمة التطبيق، يُبقي شريط أدوات الوصول السريع الأوامر الأكثر استخدامًا على بعد نقرة واحدة. أبقِ الفأرة على زر لتقرأ ما يفعله واختصاره.

الزر	ما يفعله
فتح... (مجلد)	كما في قائمة التطبيق
حفظ (قرص)	يحفظ، `Ctrl+S`
تراجع (سهم إلى اليمين)	يتراجع عن آخر تعديل، `Ctrl+Z`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُتراجع عنه
إعادة (سهم إلى اليسار)	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو، `Ctrl+Y`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُعاد
بُعد محاذٍ	يبدأ أداة البُعد المحاذي، `DI`
وسم الكل	يسم أبواب ونوافذ المسقط المفتوح التي ليس لها بطاقة بعد، `TG`
النص	يبدأ أداة النص، `TX`
عرض ثلاثي الأبعاد (مكعب)	يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**
مقطع	يبدأ أداة المقطع، `SE`
إغلاق المخفية	يغلق كل نوافذ العروض ما عدا النشطة. يكون باهتًا حين تكون نافذة واحدة فقط مفتوحة
تبديل النوافذ	يسرد نوافذ العروض المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها

في وسط شريط العنوان، حين تكون النافذة عريضة بما يكفي، يعرض BIMopen اسم المشروع والعرض النشط، مثلًا **المنزل النموذجي — BIMopen - المسقط: الطابق الأرضي**. وتعني العلامة النجمية بعد اسم المشروع أن فيه تعديلات غير محفوظة.

في الطرف الأيسر:

- **قائمة اللغة**، وهي كرة أرضية مع اسم اللغة الحالية: اختر لغة أخرى فتتغير الواجهة فورًا؛
- القائمة **?**: يسرد **الأوامر** كل أوامر سطر الأوامر (مثل كتابة `help`)، ويعرض **معلومات** الإصدار والترخيص والمساهمين.

? ▸ التعليمات (`F1`) تفتح هذا الدليل بلغة الواجهة في المتصفح. ويفتح `F1` صفحة ما تقوم به: مربع الحوار المفتوح، أو زر الشريط الموجود تحت مؤشر الفأرة (ينتهي تلميحه بعبارة **اضغط F1 لمزيد من المعلومات**)، أو الأداة النشطة.

الشريط

يجمع الشريط الأدوات في تبويبات، وكل تبويب في لوحات. يُكتب اسم اللوحة تحت أزرارها. والزر الذي تتبع اسمَه علامة صغيرة يفتح قائمة. وإبقاء الفأرة على زر يعرض ما يفعله، وبين قوسين الاختصار الذي يمكنك كتابته لبدئه.

التبويب	اللوحات
الرئيسية	**تحديد**، **بناء**، **الحركة الرأسية**، **الغرفة والمساحة**، **المرجع**
التعليقات التوضيحية	**تحديد**، **بُعد**، **النص**، **التفاصيل**، **بطاقة**
العرض	**إنشاء**، **الرسومات**، **تكوين اللوحات**، **النوافذ**
إدارة	**الإعدادات**، **استعلام**
تحرير	التبويب السياقي: تعتمد لوحاته على الأداة النشطة وعلى التحديد

تبويب الرئيسية

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**: ينهي الأداة النشطة ويعود إلى التحديد، `Esc`
بناء	**جدار** `WA`، **باب** `DR`، **نافذة** `WN`، **سقف** `RF`، **بلاط أرضيات** `SB`، **مكوّن** `CM`، **شبكة الواجهة الستارية** `CG`، **قائم** `MU`
الحركة الرأسية	**درابزين** `RA`، **الأدراج** `ST`
الغرفة والمساحة	**غرفة** `RM`، **فصل** `RS`، **المساحة ▾** (**مخطط المساحات**، **خط حد المساحة**، **المساحة**)، **وسيلة الإيضاح** `LG`، **الإعدادات ▾** (**حسابات المساحة والحجم**، **مخططات الألوان**)
المرجع	**المنسوب**: منسوب جديد فوق آخر منسوب؛ **شبكة المحاور** `GR`

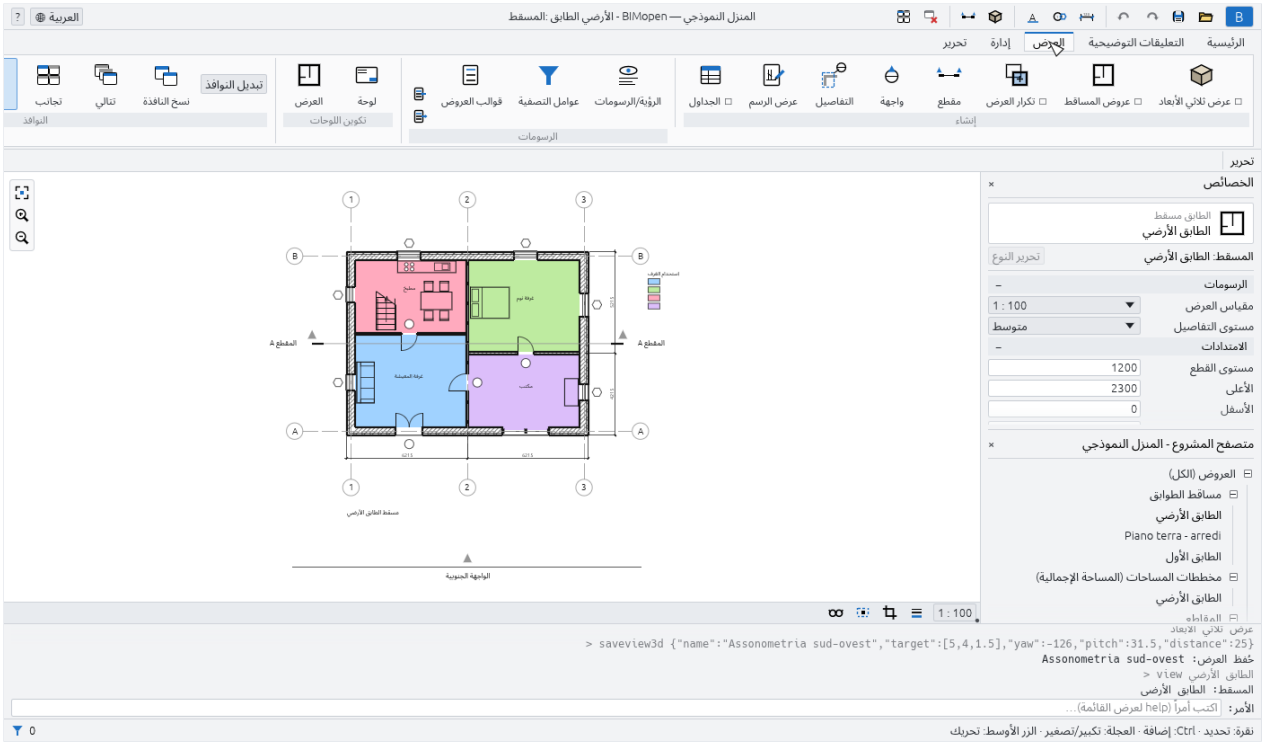
يكون **خط حد المساحة** و**المساحة** فعّالين في مخطط مساحات فقط: إلى أن يُفتح أحدها يكونان باهتين، وتطلب تلميحاتهما فتح مخطط مساحات أولًا.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

تبويب التعليقات التوضيحية

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**
بُعد	**محاذية** `DI` ، **خطي** `DL` ، **زاوية** `DA`
النص	**النص** `TX`
التفاصيل	**خط تفاصيل**، **منطقة معبأة**، **منطقة إخفاء**، **مكوّن تفصيلي** `CD` ، **تفصيل متكرر** `RD` ، **عزل** `IS`
بطاقة	**وسم الكل** `TG`

تبويب العرض



اللوحة	الأزرار
إنشاء	**عرض ثلاثي الأبعاد** ▾ (**العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي**، **حفظ العرض**)، **عروض المساقط** ▾ (**مسقط الطابق**، **مخطط المساحات**)، **تكرار العرض** ▾ (**تكرار**، **تكرار مع التفاصيل**)، **مقطع** `SE` ، **واجهة** `EL` ، **التفاصيل** `DT` (عرض تفصيلي مستدعى)، **عرض الرسم** `VD` ، **الجداول** ▾ (**جدول/كميات**، **جداول معرّفة مسبقًا**)
الرسومات	**الرؤية/الرسومات** `VG` ، **عوامل التصفية**، **قوالب العروض**، وزران صغيران: **تطبيق القالب على العرض الحالي**، **إنشاء قالب من العرض الحالي**
تكوين اللوحات	**لوحة**: لوحة جديدة بإطار العنوان الذي تختاره؛ **العرض**: يضع عرضًا على اللوحة المفتوحة
النوافذ	**تبديل النوافذ**، **نسخ النافذة**، **تتالي**، **تجانب**، **تكبير**، **إغلاق المخفية**، **واجهة المستخدم**

لا يعمل **حفظ العرض** إلا أثناء فتح عرض ثلاثي الأبعاد، ولا يعمل **تكرار مع التفاصيل** إلا للعروض غير ثلاثية الأبعاد، ولا يعمل **تكوين اللوحات** ▸ **العرض** إلا أثناء فتح لوحة.

تبويب إدارة

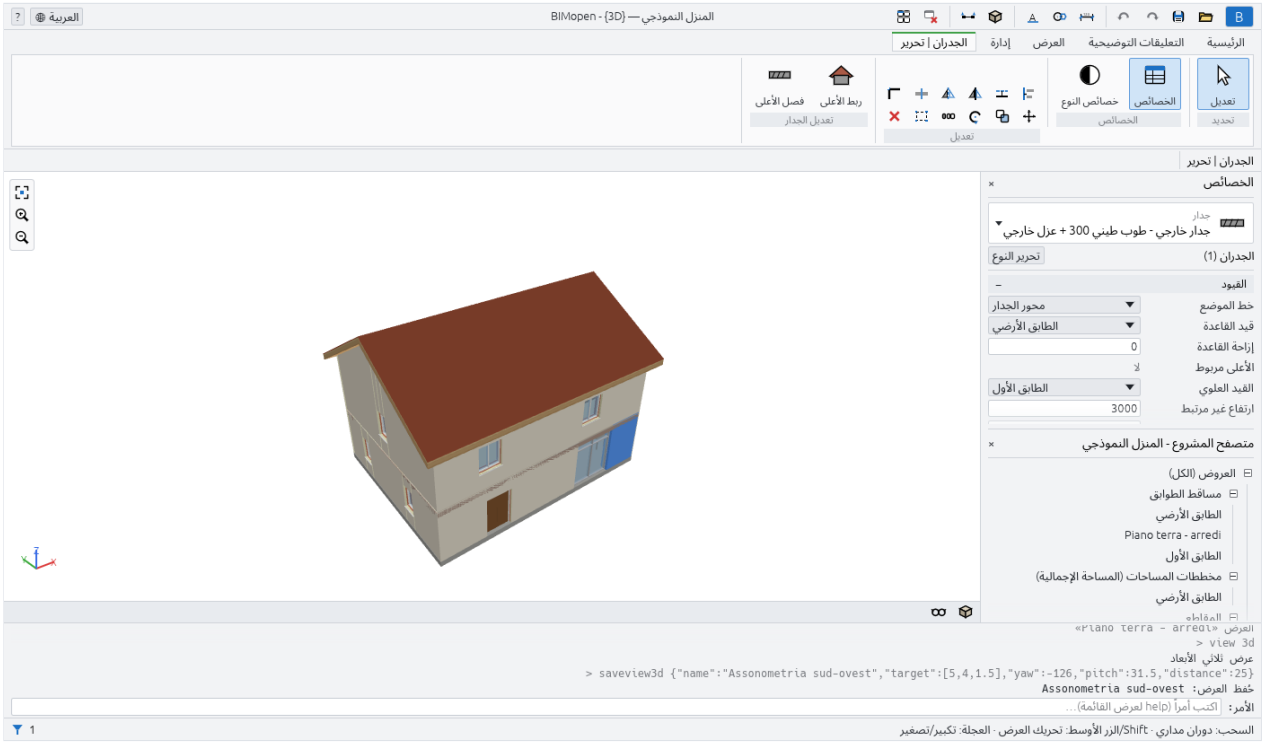
اللوحة	الأزرار
الإعدادات	**المواد**، **معلومات عن المشروع**، **أنماط الكائنات**، **أنماط الخطوط**، **حذف غير المستخدم**، **وحدات المشروع** `UN` ، **الالتقاط**، و**إعدادات إضافية** (**أنماط الخطوط**، **نقوش التعبئة**)
استعلام	**التحقق**: يفحص فتحات النموذج ومراجعه ويعرض النتيجة في سطر الأوامر

يشغّل **الالتقاط** الالتقاط ويوقفه في البرنامج كله: ويكون مميزًا ما دام مفعّلًا.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

التبويب السياقي

حين تبدأ أداة أو تحدد شيئًا، ينتقل الشريط من تلقاء نفسه إلى التبويب الأخير، الذي يأخذ اسم ما تفعله: **تحرير | وضع جدار** أثناء رسم الجدران، و**تحرير | الجدران** مع تحديد جدران، و**تحرير | تحديد متعدد** مع عناصر من فئات مختلفة. ويُميَّز التبويب بلون خاص به. وحين تنتهي الأداة، أو يُمسح التحديد، يعود الشريط إلى التبويب الذي كنت تستخدمه.



وفيه دائمًا هذه اللوحات:

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**
الخصائص	**الخصائص**: يُظهر لوحة الخصائص أو يخفيها؛ **خصائص النوع**: خصائص نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي الذي ستضعه الأداة
تعديل	اثنتا عشرة أداة صغيرة في صفين: **محاذاة** `AL` ، **إزاحة** `OF` ، **عكس - اختيار المحور**، **عكس - رسم المحور** `MM` ، **تقسيم العنصر** `SL` ، **قص/تمديد إلى زاوية** `TR` ؛ **نقل** `MV` ، **نسخ** `CO` ، **تدوير** `RO` ، **مصفوفة** `AR` ، **الكل** (`A+Ctrl`)، **حذف** (`Del`)

لا يعمل **حذف** إلا حين يكون هناك شيء محدد. ويصف فصل التحديد والتعديل أدوات التعديل.

وتظهر لوحات أخرى بحسب ما هو محدد أو بحسب الأداة:

متى	اللوحة والأزرار
أبواب أو نوافذ محددة	**فتحة**: **عكس اتجاه الفتح**، **عكس جهة المفصلات**
جدران محددة	**تعديل الجدار**: **ربط الأعلى** (ترتفع الجدران حتى السقف الذي فوقها)، **فصل الأعلى**
منسوب محدد	**العرض**: **فتح المسقط**
مقاطع أو واجهات محددة	**مقطع**: **تقسيم الجزء** (للمقاطع فقط)، **عكس**، **الانتقال إلى العرض**
عرض تفصيلي مستدعى محدد	**التفاصيل**: **الانتقال إلى العرض**
واجهات ستارية محددة	**واجهة ستارية**: **شبكة الواجهة الستارية**، **قائم**، **لوح**
أداة **بلاط أرضيات** أو **سقف**	**رسم**: **خط الحدود**، **اختيار الجدران**
أداة **الأدراج** أو **درابزين**	**الوضع**: **إنهاء وضع التحرير**؛ **رسم**: **شوط** أو **خطوط**
أداة **قائم**	**الوضع**: **خط الشبكة**، **مقطع خط الشبكة**، **كل خطوط الشبكة**
أداة تفاصيل	أشكال الرسم الخاصة بالأداة

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

شريط الخيارات

تحت الشريط، يبدأ شريط الخيارات باسم التبويب السياقي، ثم يعرض إعدادات الأداة النشطة. وتنطبق على العناصر التالية التي تضعها. وفي نهايته، ما دامت هناك أداة نشطة، يعرض المنسوب الذي تعمل عليه: **المنسوب: الطابق الأرضي**.

الأداة	الإعدادات في شريط الخيارات
جدار	**الارتفاع** أو **العمق**؛ المنسوب الذي يصل إليه الجدار، أو **غير متصل** مع قيمته؛ **خط الموضع**؛ **تسلسل**؛ **إزاحة**؛ **نصف القطر** (باهت: الجدران المنحنية غير متاحة بعد)؛ **الخارج إلى اليسار** أو **الخارج إلى اليمين** (تبادل بينهما مفتاح المسافة)
سقف	الشكل: **جملوني** أو **منحدر رباعي** أو **مستوٍ**؛ **الميل**، من 5° إلى 60°؛ **البروز**، حتى 2 m
الأدراج	**العرض**، بالمليمترات؛ **نوع الدرابزين**، أو **بدون**
الأبعاد	ما يلتقطه المؤشر أولًا على الجدار: **محاور الجدار** أو **أوجه الجدار**
التفاصيل (عرض تفصيلي مستدعى)	مقياس العرض التفصيلي الجديد
خط حد المساحة	**خط** أو **اختيار الخطوط**؛ ومع **اختيار الخطوط**، **تطبيق قواعد المساحة** أو **إزاحة**
الأدوات التي ترسم خطوطًا	**متعامد (Shift)**: مقاطع أفقية ورأسية فقط؛ **الالتقاط**: الالتقاط إلى نقاط النهاية ونقاط المنتصف والتقاطعات

حين يكون **متعامد (Shift)** غير مفعّل، يعطي الضغط المستمر على `Shift` أثناء الرسم القيد نفسه؛ وحين يكون مفعّلًا، يحرره `Shift`.

الخصائص

تعرض لوحة **الخصائص** معاملات ما تعمل عليه وتغيّرها. ومن الأعلى إلى الأسفل فيها:

- **محدد النوع**: العائلة بأحرف صغيرة والنوع تحتها. انقره لاختيار نوع آخر: تغيّر العناصر المحددة نوعها، أو، ما دامت هناك أداة نشطة، يأخذ العنصر التالي ذلك النوع؛
- صف فيه ما تعرضه اللوحة، مثلًا **الجدران (1)** أو **جدار جديد**، وزر **تحرير النوع** الذي يفتح خصائص النوع؛
- المعاملات، في مجموعات (**القيود**، **الرسومات**، **بيانات التعريف**...). انقر اسم مجموعة لطيّها. والقيم الرمادية للقراءة فقط: فهي محسوبة من النموذج؛
- زر **تطبيق**، الذي يؤكد القيمة التي تكتبها. ويقوم `Enter` بالشيء نفسه.

يعتمد ما تعرضه اللوحة على الحالة:

الحالة	تعرض اللوحة
لا شيء محدد، ولا أداة	خصائص العرض النشط (المقياس، مستوى التفاصيل، النمط المرئي...)، أو العرض الذي نُقر في متصفح المشروع
أداة نشطة	نوع العنصر التالي، مثل **جدار جديد**، **باب جديد**...
عنصر واحد محدد	نوعه ومعاملات مثيله
عدة عناصر من فئة واحدة	عددها، مثل **الجدران (3)**
عناصر من فئات مختلفة	**تحديد متعدد**، **مشتركة (5)**، وعدد كل فئة، مثل **3 × الجدران**

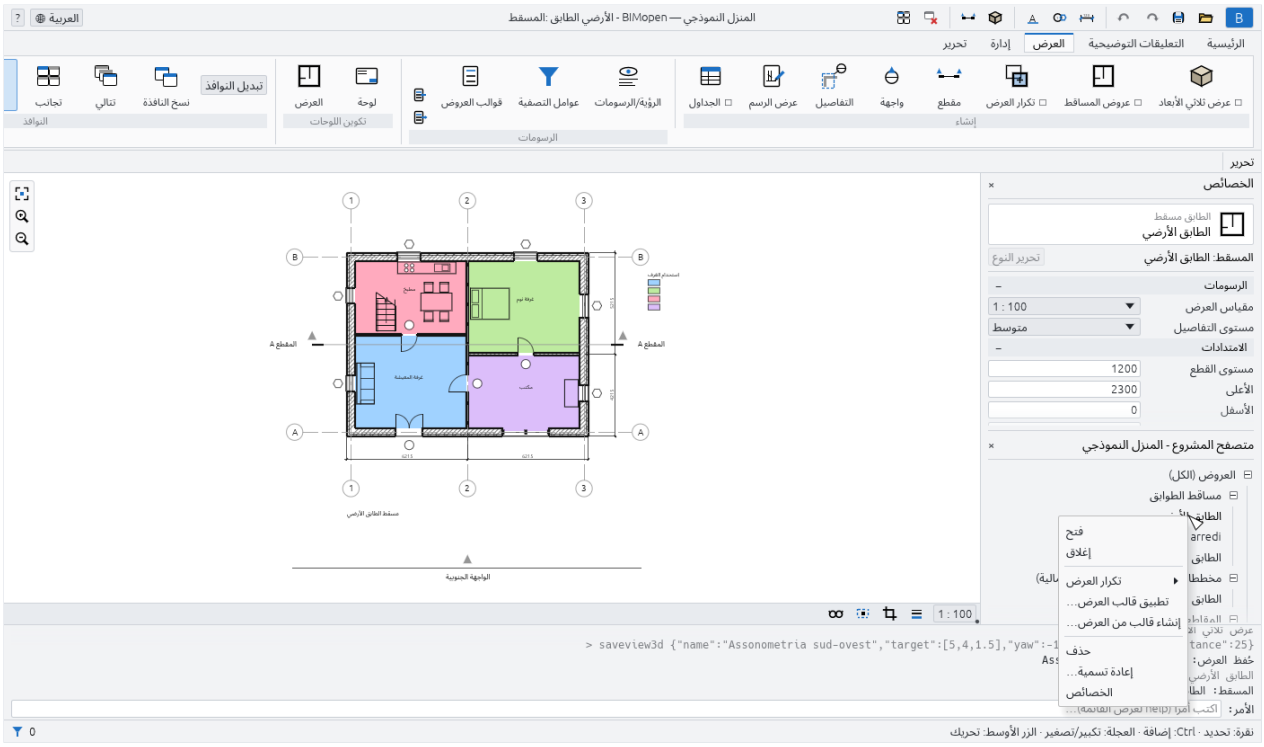
تُكتب الأطوال وتُقرأ بوحدات المشروع (المليمترات في مشروع جديد). ويمكنك كتابة قيمة مع وحدتها، مثلًا `2.7m`.

لإغلاق اللوحة انقر × على عنوانها؛ ولإظهارها مجددًا استخدم **العرض** ▸ **النوافذ** ▸ **واجهة المستخدم** ▸ **الخصائص** أو زر **الخصائص** في التبويب السياقي.

متصفح المشروع

يسرد **متصفح المشروع** عروض المشروع وجداوله ولوحاته وعائلاته في شجرة. ويحمل عنوانه اسم المشروع. انقر ⊟ أو ⊞ لطيّ فرع أو بسطه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



الفرع	ما يحتويه
العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق	مساقط كل المناسيب، من الأدنى، والعروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المساقط
العروض (الكل) ▸ مخططات المساحات (...)	مخططات المساحات، فرع لكل مخطط مساحات
العروض (الكل) ▸ المقاطع، الواجهات	المقاطع والواجهات
العروض (الكل) ▸ عروض تفصيلية	العروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المقاطع
العروض (الكل) ▸ العروض ثلاثية الأبعاد	**{3D}**، العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة
العروض (الكل) ▸ عروض الرسم	عروض الرسم
الجداول/الكميات	جداول المشروع، ثم الجداول المعرّفة مسبقًا
اللوحات (الكل)	اللوحات، بصيغة الرقم - الاسم
العائلات	أنواع المشروع، حسب الفئة: الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والمكونات وغيرها

لا تظهر فروع مخططات المساحات والمقاطع والواجهات والعروض التفصيلية وعروض الرسم إلا حين يكون فيها شيء. ويُكتب العرض النشط بخط عريض.

مع العرض:

- **النقرة** تعرض خصائصه في لوحة الخصائص، دون فتحه؛
- **النقرة المزدوجة** تفتحه؛
- **النقر بالزر الأيمن** يفتح قائمته: **فتح**، **إغلاق** (يغلق نوافذه)، **تكرار العرض ▸ (تكرار**، **تكرار مع التفاصيل)**، **تطبيق قالب العرض...**، **إنشاء قالب من العرض...**، **حذف**، **إعادة تسمية...**، **الخصائص**.

وفي قائمة اللوحة يوجد **تطبيق قالب العرض على كل العروض...** بدلًا من عنصري القوالب، ولا يوجد **تكرار العرض**. ولا يمكن حذف **{3D}** ولا إعادة تسميته.

مع جدول من جداول المشروع، تحدده النقرة، وتفتحه النقرة المزدوجة، وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **فتح** و**خصائص الجدول...** و**حذف**. ويُفتح الجدول المعرّف مسبقًا بنقرة.

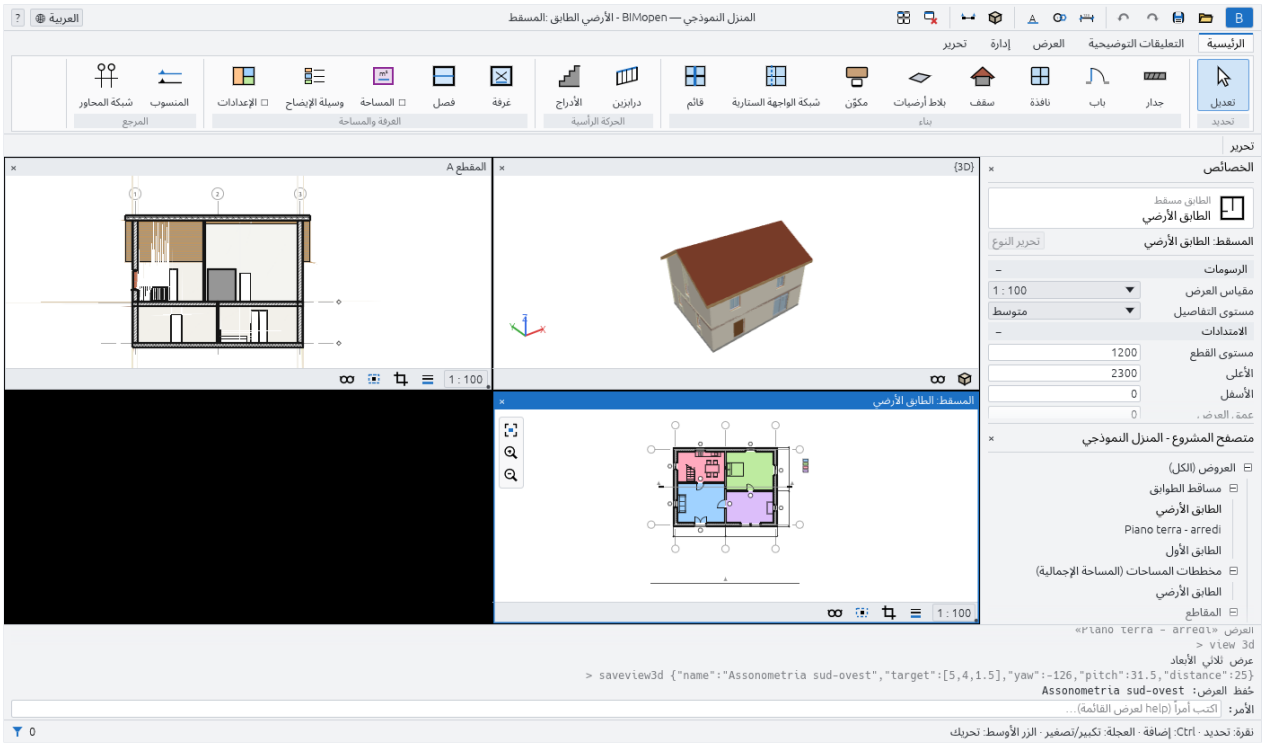
ومع نوع، تحت **العائلات**، تفتح النقرة المزدوجة خصائص نوعه؛ وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **خصائص النوع** و**تكرار...** و**إنشاء مثيل** (يبدأ الأداة التي تضعه، بذلك النوع) و**حذف**.

منطقة الرسم ونوافذ العروض

كل عرض تفتحه هو نافذة في منطقة الرسم. والعرض الذي يُفتح مرة أخرى يأتي إلى المقدمة؛ وتبقى نافذة واحدة على الأقل مفتوحة دائمًا. ويرتبها **العرض ▸ النوافذ**:

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الزر	ما يفعله
تبديل النوافذ	يسرد النوافذ المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها
نسخ النافذة	يفتح نافذة ثانية على العرض النشط، بتكبيرها الخاص
تتالي	نوافذ متراكبة، لكل منها شريط عنوانها: اسحب العنوان لتحريك النافذة، وحوافها لتغيير حجمها
تجانب	كل النوافذ جنبًا إلى جنب، لكل منها شريط عنوان؛ وللنشطة عنوان وإطار أزرقان
تكبير	تملأ النافذة النشطة منطقة الرسم؛ وتنتظر الأخرى تحتها
إغلاق المخفية	يغلق كل النوافذ ما عدا النشطة
واجهة المستخدم	يُظهر أو يخفي **متصفح المشروع**، و**الخصائص**، و**سطر الأوامر**، و**شريط الحالة**، و**شريط التنقل**



انقر في نافذة لجعلها نشطة: تعمل الأدوات في النافذة النشطة، والنوافذ الأخرى تعرض النموذج فقط. وفي **تجانب** و**تتالي** يغلق **×** على شريط عنوان النافذة تلك النافذة.

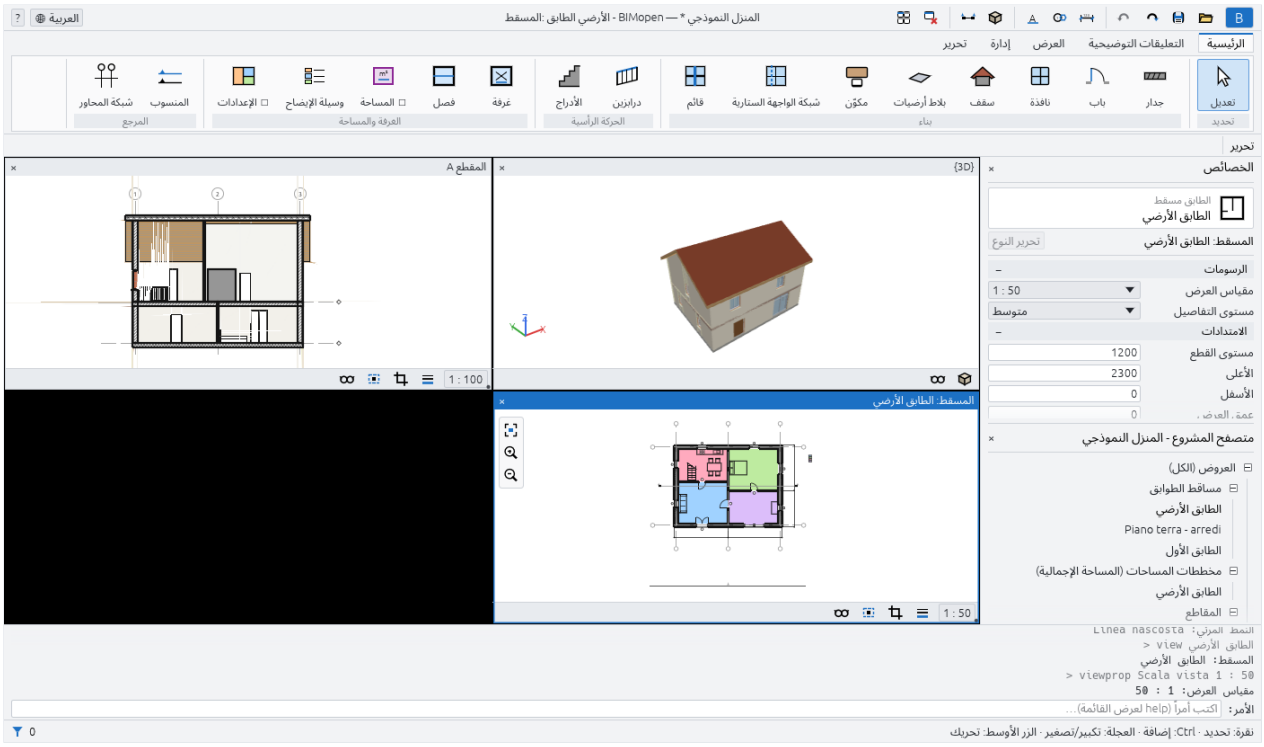
شريط التحكم بالعرض

في أسفل كل مسقط ومقطع وواجهة وعرض تفصيلي مستدعى وعرض رسم:

عنصر التحكم	ما يفعله
المقياس، مثلًا **1 : 100**	يفتح قائمة المقاييس؛ وتحت **مخصص** اكتب مقياسًا آخر، مثل `75 : 1`، واضغط `Enter`
مستوى التفاصيل	**منخفض** أو **متوسط** أو **عالٍ**
اقتصاص العرض	يقتص العرض إلى منطقة الاقتصاص الخاصة به، أو يوقف الاقتصاص؛ وتدل نقطة زرقاء على أنه مفعّل
إظهار منطقة الاقتصاص	يُظهر إطار منطقة الاقتصاص أو يخفيه؛ وتدل نقطة زرقاء على أنه مفعّل
إخفاء/عزل مؤقت	يخفي عناصر أو فئات أو يعزلها في هذا العرض إلى أن تعيد ضبطه؛ ويكون مؤطرًا ما دام نشطًا

في العرض ثلاثي الأبعاد يحتوي الشريط على **النمط المرئي** (**إطار سلكي**، **خط مخفي**، **مظلل**، **مظلل مع الحواف**، **ألوان متسقة**) و**إخفاء/عزل مؤقت**. أما اللوحة فليس لها شريط تحكم بالعرض: فلعروضها مقاييسها الخاصة.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



شريط التنقل

على الحافة اليسرى للعرض النشط (وعلى الحافة اليمنى في اللغات الأخرى)، ثلاثة أزرار: **تكبير/تصغير للملاءمة** (مثل Home)، و**تكبير**، و**تصغير**.

التنقل في العروض

في المساقط والمقاطع والواجهات واللوحات	
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير عند المؤشر
السحب بالزر الأوسط	تحريك العرض
Shift + السحب بالزر الأيسر	تحريك العرض، ما دامت لا توجد أداة نشطة
Home	يضع العرض كله داخل النافذة

في العروض ثلاثية الأبعاد	
السحب بالزر الأيسر (أو الأيمن)	دوران مداري حول النموذج
السحب بالزر الأوسط، أو Shift + الزر الأيسر	تحريك العرض
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير
Home	يضع النموذج كله داخل النافذة

يُظهر حامل ثلاثي صغير في الزاوية السفلية من العرض ثلاثي الأبعاد اتجاهات المحاور: X أحمر، وY أخضر، وZ أزرق. ويتذكر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ الموضع الذي تركته فيه.

القائمة السياقية للعرض

انقر بالزر الأيمن في عرض ما دامت لا توجد أداة نشطة. إن كان المؤشر على عنصر غير محدد، يُحدَّد العنصر أولًا. وفي القائمة:

- **إلغاء**: يمسح التحديد؛
- **إخفاء في العرض ▸ العناصر** أو **▸ الفئة**: يخفي العناصر المحددة، أو فئاتها بالكامل، في هذا العرض؛
- **تجاوز الرسومات في العرض ▸ حسب الفئة...**: يفتح **الرؤية/الرسومات** على فئات التحديد؛
- **الرؤية/الرسومات...**.

ما دامت هناك أداة نشطة، يفعل النقر بالزر الأيمن ما يفعله Esc: يلغي الخطوة الجارية.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

سطر الأوامر

تحت منطقة الرسم، يعرض سطر الأوامر سجل ما تم تنفيذه، والأحدث في الأسفل: الأوامر المنفذة، بالرمادي بعد `>`، ونتائجها، والأخطاء بالأحمر. وفي صفه الأخير تقول المطالبة ما تنتظره الأداة النشطة، مثلًا `WALL next point [Esc to finish]:`، أو `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة.

لا تحتاج إلى النقر عليه: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر. ينفذ `Enter` السطر؛ ويستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل. ويصف فصل سطر الأوامر الأوامر.

شريط الحالة

على اليمين، يعرض شريط الحالة:

- ما دامت هناك أداة نشطة، ما تنتظره الأداة (المطالبة نفسها التي في سطر الأوامر)؛
- دون أداة، فئة العنصر الواقع تحت المؤشر ونوعه، مثل **الجدران : جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**؛
- وفي غير ذلك تذكيرًا بالفأرة: **نقرة: تحديد · Ctrl: إضافة · العجلة: تكبير/تصغير · الزر الأوسط: تحريك** في المساقط، و**السحب: دوران مداري · Shift/الزر الأوسط: تحريك العرض · العجلة: تكبير/تصغير** في العرض ثلاثي الأبعاد.

على اليسار، قمع وعدد العناصر المحددة؛ وفي المسقط أيضًا إحداثيات المؤشر بالأمتار.

التحديد باختصار

سيصف فصل التحديد والتعديل التحديد بالكامل. أما الأساسيات:

- انقر عنصرًا لتحديده؛ وانقر نقطة فارغة لمسح التحديد؛
- `Ctrl` + نقرة يضيف عنصرًا إلى التحديد، أو يزيله إن كان محددًا من قبل؛
- اسحب من اليسار إلى اليمين لتحديد ما يقع داخل المستطيل بالكامل، ومن اليمين إلى اليسار لتحديد ما يلمسه؛
- اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛
- يحدد `Ctrl+A` عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد؛ ويحذف `Del` التحديد؛ ويمسحه `Esc`.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

المشاريع والملفات

سيصف هذا الفصل كيف يُنشأ المشروع ويُفتح ويُحفظ ويُتبادل مع البرامج الأخرى.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R7 من إعادة مواءمة BIMopen، التوثيق والملفات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- **جديد** و**فتح...** و**حفظ** و**حفظ باسم...** والمشروع النموذجي، على سطح المكتب وفي المتصفح؛
- ملف `.bimopen` : ما يحتويه وكيف يبقى صالحًا للعمل مع الإصدارات الأحدث من BIMopen؛
- النسخ الاحتياطية واسترداد العمل غير المحفوظ؛
- **معلومات عن المشروع**: الاسم والرقم والعميل والعنوان؛
- **وحدات المشروع**: الأطوال والمساحات والأحجام والزوايا والميول، مع تقريبها ورموزها؛
- التصدير إلى IFC4 وSVG وPNG وCSV، مع خياراتها؛
- استيراد نماذج `.rvt` : ما يُقرأ وما لا يُقرأ.

في الأثناء

يبيّن فصل البدء كيفية الحفظ، ويسرد فصل سطر الأوامر و MCP صيغ التصدير في `bimopen-cli convert` . في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

التحديد والتعديل

سيصف هذا الفصل كيف تُحدَّد العناصر وتُغيَّر.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R2 من إعادة مواءمة BIMopen، التحديد والتعديل: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- التمييز تحت المؤشر، وTab للتنقل بين العناصر المتراكبة وسلاسل الجدران؛
- نوافذ التحديد من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، وCtrl وShift؛
- تصفية التحديد و**تحديد كل المثيلات**؛
- سحب العناصر في كل العروض: تتمدد الجدران المتصلة، وتتبعها العناصر المستضافة؛
- مفاتيح الأسهم، والأبعاد المؤقتة، والتثبيت؛
- أدوات لوحة **تعديل**: **نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **عكس**، **مصفوفة**، **محاذاة**، **إزاحة**، **قص/تمديد**، **تقسيم العنصر**، **حذف**؛
- التراجع والإعادة.

في الأثناء

يلخّص فصل الواجهة التحديد، ويسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح المفاتيح والاختصارات المكتوبة لأدوات التعديل. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الجدران والأبواب والنوافذ

سيصف هذا الفصل جدران المبنى والفتحات التي تستضيفها.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R3 من إعادة مواءمة BIMopen، الجدران والأبواب والنوافذ: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- أداة **جدار**: شريط خياراتها، وخط الموضع، والسلاسل، والإزاحات، والجهة الخارجية؛
- كيف تتصل الجدران عند الزوايا، وعلى شكل T وX، وكيف يُمنع الاتصال؛
- أنواع الجدران وطبقاتها: **تحرير النوع**، **تكرار**، بنية الطبقات؛
- قاعدة الجدار وأعلاه: المناسيب، والإزاحات، و**ربط الأعلى** بالأسقف والأرضيات؛
- الأبواب والنوافذ: الوضع، والجدار المضيف، والعكس، وارتفاع الجلسة والعتبة العلوية، والبطاقات؛
- كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ في المسقط عند كل مستوى تفاصيل، وفي المقطع، وبالأبعاد الثلاثة.

في الأثناء

يرسم فصل البدء أربعة جدران وبابًا ونافذة خطوة خطوة. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

سيصف هذا الفصل العناصر الأفقية للمبنى، وسلالمه، والأشياء الموضوعة فيه.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R4 من إعادة مواءمة BIMopen، الأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والمكونات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- وضع الرسم التخطيطي: حدود تُرسم خطًا خطًا أو تُختار من الجدران، و**إنهاء وضع التحرير**؛
- الأرضيات وأنواعها؛
- الأسقف من المحيط: الأشكال والميول والبروزات والجدران المربوطة بالسقف؛
- السلالم بالأشواط، والبسطات، والدرابزين الذي يتبعها؛
- الدرابزين المرسوم على طول مسار؛
- الواجهات الستارية: الشبكات والقوائم والألواح؛
- المكونات من المكتبة: الأثاث والأدوات الصحية.

في الأثناء

ينشئ فصل البدء أرضية وسقفًا من الجدران. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

المناظر والرسومات

سيصف هذا الفصل عروض النموذج وطريقة رسمها.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R5 من إعادة مواءمة BIMopen، العروض والرسومات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- مساقط الطوابق ونطاق عرضها؛
- المقاطع والواجهات والعروض التفصيلية المستدعاة: خطوطها وامتداداتها وأجزاؤها؛
- العروض ثلاثية الأبعاد وأنماطها المرئية، والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة؛
- مناطق الاقتصاص، والإخفاء والعزل المؤقتان، والإخفاء في العرض؛
- **الرؤية/الرسومات**، و**أنماط الكائنات**، وأنماط الخطوط وأوزانها؛
- عوامل تصفية العروض وقوالب العروض؛
- المواد ونقوش التعبئة، في المسقط وفي المقطع وبالأبعاد الثلاثة.

في الأثناء

يصف فصل الواجهة نوافذ العروض، وشريط التحكم بالعرض، وكيفية التنقل في العروض. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

سيصف هذا الفصل الأبعاد والنصوص والبطاقات والغرف والمساحات وأدوات الرسم ثنائي الأبعاد.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R6 من إعادة مواءمة BIMopen، التعليقات التوضيحية والرسم ثنائي الأبعاد: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- الأبعاد المحاذية والخطية والزاوية، وقيودها (القفل وEQ)، والأبعاد المؤقتة؛
- الملاحظات النصية والبطاقات؛
- الغرف، وخطوط فصل الغرف، وبطاقات الغرف؛
- عروض مخططات المساحات، ومخططات المساحات، وحدود المساحات، والمساحات؛
- مخططات الألوان ووسائل إيضاحها؛
- خطوط التفاصيل، والمناطق المعبأة ومناطق الإخفاء، والمكونات التفصيلية، والتفاصيل المتكررة، والعزل؛
- عروض الرسم.

في الأثناء

يسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح الاختصارات المكتوبة لأدوات التعليقات التوضيحية. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

اللوحات والجداول والطباعة

سيصف هذا الفصل كيف يُوثَّق المشروع: اللوحات والجداول والرسومات المطبوعة.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R7 من إعادة مواءمة BIMopen، التوثيق والملفات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- اللوحات وإطارات العناوين؛
- إطارات العرض: وضع العروض على اللوحات، ومقياسها وعنوانها؛
- الجداول بوصفها عروضًا للنموذج: الحقول، وعوامل التصفية، والفرز والتجميع، والإجماليات، وتحرير القيم في الجدول؛
- الجداول المعرّفة مسبقًا وحصر المواد؛
- طباعة اللوحات إلى PDF؛
- تصدير الجداول إلى CSV.

في الأثناء

يضع فصل البدء مسقطًا على لوحة خطوة خطوة. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

سطر الأوامر و MCP

كل ما تفعله في BIMopen هو أمر. فالنقر على **جدار** ثم نقطتين في المسقط ينفذ الأمر `wall` نفسه الذي يمكنك كتابته بنفسك. يصف هذا الفصل سطر الأوامر في النافذة، وبرنامج `bimopen-cli` الذي ينفذ الأوامر نفسها دون نافذة، وخادم MCP الذي يستطيع من خلاله وكيل ذكاء اصطناعي أن ينمذج مشروعًا ويفحصه ويعرضه صورةً.

سطر الأوامر في النافذة

يقع سطر الأوامر تحت منطقة الرسم. جزؤه العلوي هو السجل؛ وصفه الأخير هو حيث تكتب.

- لا تحتاج إلى النقر عليه أولًا: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر حقل آخر يذهب إليه.
- ينفذ `Enter` السطر. ويُعاد عرض الأمر في السجل بعد `>` ، متبوعًا بنتيجته؛ ويُعرض الخطأ بالأحمر ولا يغيّر شيئًا.
- يستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل.
- على يمين الصف، تقول المطالبة ما هو منتظر: `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة، أو طلب الأداة النشطة، مثل `WALL next point [Esc to finish]:`.
- يسرد `help` كل أمر مع سطر من الوصف؛ ويعرض `help wall` طريقة استخدام أمر واحد. ويقوم **؟ ▸ الأوامر** في شريط العنوان بما يقوم به `help`.

الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات

الأمر المكتوب **دون وسائط** يبدأ الأداة التفاعلية، كما لو نقرت زرها: `WA` (أو `wall`) يبدأ أداة الجدار، و`DR` أداة الباب، و`VG` يفتح الرؤية/الرسومات. والأمر نفسه **مع وسائط** ينجز العمل فورًا، دون الأداة: `wall 0,0 5,0` يرسم جدارًا من نقطة الأصل حتى 5 m على امتداد x.

أسماء الأوامر وصيغها المختصرة ووسائطها واحدة في كل لغات الواجهة؛ ويقبل معظمها أيضًا اسمًا إيطاليًا، مثل `muro` بدل `wall`. أما أسماء المعاملات وأسماء الأنواع وأسماء العروض فتتبع لغة الواجهة: ففي الإنجليزية تكتب `set Unconnected Height 2.7m`، وفي الإيطالية `set Altezza non connessa 2.7m`. ويسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح كل صيغة مختصرة.

النقاط والأطوال

تكتب	المعنى
`3,4`	النقطة x = 3 m، y = 4 m
`@2,0`	2 m على امتداد x و0 على امتداد y من النقطة السابقة
`@4<90`	4 m من النقطة السابقة، بزاوية 90° (الزوايا عكس اتجاه عقارب الساعة من المحور x)
`2.7m` ، `270cm` ، `2700mm`	طول مع وحدته
`2.7` أو `2,7`	طول بالأمتار: في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار

مثلًا، يرسم `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` مستطيلًا مقاسه 6 × 4 m؛ والحرف `c` في النهاية يغلقه.

> Warning
>
> في سطر الأوامر يعني `set Unconnected Height 2700` ارتفاعًا قدره 2700 **متر**. اكتب الوحدة: `2700mm` . أما في لوحة الخصائص فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع، أي المليمترات في مشروع جديد.

الوسائط بصيغة JSON

يقبل كل أمر وسائطه أيضًا ككائن JSON، ما يتيح الوصول إلى كل خياراته. ويسردها سطر الاستخدام في `help`:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

أوامر ستستخدمها كثيرًا

الأمر	ما يفعله
`new` ، `sample`	مشروع جديد، المشروع النموذجي
`open house.bimopen` ، `save house.bimopen`	يفتح مشروعًا ويحفظه
`undo` ، `redo`	يتراجع عن آخر تعديل ويعيده
`view 3d` ، `view Ground Floor`	يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، أو مسقط منسوب

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الأمر	ما يفعله
`wall` ، `door` ، `window` ، `floor` ، `roof`	عناصر النموذج: اطّلع على طريقة الاستخدام عبر `help`
`select walls` ، `select all` ، `deselect`	يحدد حسب الفئة، أو كل شيء، أو لا شيء
`set <parameter> <value>`	يضبط معاملًا من معاملات التحديد، كما في لوحة الخصائص
`type <type name>`	يغيّر نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي
`move 1,0` ، `copy 0,3` ، `rotate 90`	يعدّل التحديد
`delete`	يحذف التحديد
`list walls` ، `params 102` ، `info`	يسرد العناصر، أو معاملات أحدها، أو ملخصًا للمشروع
`schedule doors`	يعرض جدولًا في سطر الأوامر
`export house.ifc`	يصدّر IFC أو SVG أو PNG أو CSV، حسب امتداد الملف

لكل عنصر رقم، هو معرّفه، يُعرض بين قوسين بعد إنشائه: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. وتقبله الأوامر حيث تحتاج إلى عنصر: `params 106` ، `delete 106` .

bimopen-cli

يشغّل `bimopen-cli` برنامج BIMopen دون نافذة: لتحويل الملفات، أو لبناء مشروع من برنامج نصي، أو لفحص نموذج، أو لخدمة الوكلاء عبر MCP. ابنِه بالأمر `cargo build --release -p bimopen-cli` .

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

الأمر الفرعي	ما يفعله
`info <file>`	ملخص للمشروع، وبصيغة JSON مناسبيه وأعداد عناصره وعرضه النشط
`convert <in> <out>`	يفتح `<in>` (`.bimopen` أو `.rvt`) ويكتب `<out>` : `.ifc` ، أو `.svg` أو `.png` لمسقط (أدنى منسوب، أو `--level`)، أو `.png` للعرض ثلاثي الأبعاد (`--view 3d`)، أو `.csv` لجدول (`--schedule`)، أو `.bimopen`
`run`	يفتح ملفًا، أو النموذج، أو مشروعًا جديدًا، ثم ينفذ الخيارات بالترتيب: `--cmd` سطرًا واحدًا، و `--script` ملفًا من الأسطر (تُتخطى الأسطر الفارغة والأسطر التي تبدأ بـ `#`)، و `--save` و `--export` ملفًا
`commands`	كل أمر، مع وصفه وطريقة استخدامه
`mcp`	خادم MCP على الدخل والخرج القياسيين
`--version`	الإصدار

تكون الرسائل بلغة متغير البيئة `BIMOPEN_LANG` (`it` ، `en` ، `de` ، `fr` ، `es` ، `ar`)، أو بلغة النظام (`LANG`)، أو بالإيطالية. وينتهي `bimopen-cli` بالرمز 0 حين ينجح كل شيء، و1 حين يفشل أمر (وتقول الرسالة أيّها)، و2 حين تكون الوسائط خاطئة (فيطبع طريقة الاستخدام).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

البرنامج النصي ملف نصي فيه أمر واحد في كل سطر، تمامًا كما يُكتب في سطر الأوامر:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

تُكتب الجداول بصيغة CSV مع `;` بين الأعمدة، والعناوين بلغة الرسائل، وصف للإجمالي في النهاية.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يتيح بروتوكول سياق النموذج (MCP) لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يستخدم البرامج كأدوات. و`bimopen-cli mcp` خادم MCP: يتحدث JSON-RPC 2.0 على الدخل والخرج القياسيين، رسالة واحدة في كل سطر، ويُبقي مشروعًا واحدًا مفتوحًا طوال المحادثة. ودون ملف يبدأ من مشروع جديد؛ أما `--sample` فيبدأ من المنزل النموذجي.

لإضافته إلى وكيل، أعطِ الوكيل الأمر الذي يشغّله. مثلًا، في Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

أو، في عميل يُهيَّأ بصيغة JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

يقدّم الخادم سبع أدوات:

الأداة	الوسائط	ما تفعله
`command_line`	`line`	تكتب سطرًا في سطر الأوامر، تمامًا كما يفعل الشخص
`execute`	`command`، `args`	تنفذ أمرًا مع وسائطه بصيغة JSON
`inspect_model`	–	ملخص: المناسيب، وأعداد العناصر، والعرض النشط، والتحديد
`query_elements`	`category` (اختياري)	العناصر، مع المعرّف والفئة والاسم: `walls`، `doors`، `windows`، `floors`، `rooms`، `roomseps`، `grids`، `levels`، `types`
`get_params`	`id`	كل معاملات عنصر
`schedule`	`kind`	جدول: `walls` أو `doors` أو `windows` أو `floors` أو `rooms` أو `materials`
`render`	`view`، `width`، `height`، `yaw`، `pitch`	صورة PNG لعرض: `3d`، أو اسم منسوب لمسقطه، أو اسم مقطع أو واجهة أو عرض تفصيلي مستدعى أو عرض رسم، أو رقم لوحة أو اسمها؛ ويديران `yaw` و`pitch` كاميرا العرض ثلاثي الأبعاد، بالدرجات

تحمل الإجابات رسالة الأمر، وبياناته بصيغة JSON حين توجد، مثل معرّفات العناصر المنشأة. ويستطيع الوكيل أن يفحص عمله بنفسه بطلب صورة.

> Tip
>
> اطلب من الوكيل أن يعرض المسقط والعرض ثلاثي الأبعاد صورةً بعد كل خطوة: فيرى ما بناه ويصحّح نفسه.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

اختصارات لوحة المفاتيح

في BIMopen نوعان من الاختصارات: **المفاتيح**، مثل `Z+Ctrl`، التي تعمل فورًا، و**الاختصارات المكتوبة**، مثل `WA` ، التي تكتبها حرفًا حرفًا وتؤكدها بـ `Enter`، مثل أي أمر. والاختصارات المكتوبة واحدة في كل اللغات.

على macOS يحل `Cmd` محل `Ctrl`.

المفاتيح

المفتاح	ما يفعله
`Z+Ctrl`	يتراجع عن آخر تعديل
`Y+Ctrl` أو `Z+Shift+Ctrl`	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو
`S+Ctrl`	يحفظ المشروع؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف
`P+Ctrl`	يفتح **طباعة**
`A+Ctrl`	يحدد عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد
`Del`	يحذف العناصر المحددة، والعناصر التي تستضيفها
`Home`	يضع العرض كله داخل نافذته
`F1`	يفتح صفحة هذا الدليل الخاصة بمربع الحوار المفتوح، أو بزر الشريط الموجود تحت مؤشر الفأرة، أو بالأداة النشطة
`Esc`	يلغي الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى ينهي الأداة؛ ودون أداة يمسح التحديد
`Enter`	ينفذ السطر المكتوب في سطر الأوامر؛ ويؤكد قيمة في لوحة الخصائص
`Down / Up`	في سطر الأوامر، الأسطر المكتوبة من قبل
`Space`	أثناء رسم الجدران يبادل بين الجهة الخارجية والداخلية؛ وأثناء وضع مكوّن أو مكوّن تفصيلي يدوّره
`Shift`	أثناء الرسم يُبقي المقاطع أفقية أو رأسية (أو يحررها حين يكون **متعامد** مفعّلًا)؛ ومع الزر الأيسر يحرّك العرض
`Ctrl` + نقرة	يضيف عنصرًا إلى التحديد، أو يزيله

تعمل `Z+Ctrl` و`Y+Ctrl` و`A+Ctrl` و`Del` و`Home` على النموذج فقط ما دمت لا تكتب في حقل: ففي الحقل تعمل على النص.

في الرسم التخطيطي لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، ينهي `Esc` (أو النقر المزدوج) الرسم التخطيطي أيضًا حين تكون فيه نقاط كافية.

في نافذة الحوار **ملاحظة نصية** يُدرج `Enter+Ctrl` الملاحظة ويلغيها `Esc`.

الفأرة

	في المساقط والمقاطع	في العروض ثلاثية الأبعاد
العجلة	تكبير/تصغير عند المؤشر	تكبير/تصغير
الزر الأوسط، سحب	تحريك العرض	تحريك العرض
`Shift` + الزر الأيسر، سحب	تحريك العرض	تحريك العرض
الزر الأيسر، سحب	نافذة تحديد (من اليسار إلى اليمين: ما بداخلها؛ ومن اليمين إلى اليسار: ما تلمسه)، أو نقل العناصر المحددة	دوران مداري
الزر الأيمن	القائمة السياقية؛ ومع أداة نشطة يلغي الخطوة	دوران مداري (سحب)
النقر المزدوج	ينهي الرسم التخطيطي	–

الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف ما دام لا يُحرَّر أي حقل، ثم اضغط `Enter`. دون وسائط يبدأ الاختصار الأداة أو يفتح نافذة الحوار؛ ومع وسائط ينفذ الأمر فورًا (انظر سطر الأوامر و MCP).

النمذجة

الاختصار	الأمر	يبدأ
`WA` أو `W`	`wall`	جدار

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

	الاختصار	الأمر	يبدأ
DR	door	باب	
WN	window	نافذة	
SB	floor	أرضية (زر **بلاط أرضيات**)	
RF	roof	سقف	
CM	component	مكوّن	
ST	stair	الأدراج	
RA	railing	درابزين	
CG	curtaingrid	شبكة الواجهة الستارية	
MU	mullion	قائم	
CP	curtainpanel	لوح الواجهة الستارية	
GR	grid	شبكة المحاور	
RM	room	غرفة	
RS	roomsep	فصل الغرف	
PA	areaplan	نافذة الحوار **مخطط المساحات**	
CA	areaboundary	خط حد المساحة	
–	area	المساحة	
LG	legend	وسيلة إيضاح التعبئة اللونية	
SC	colorscheme	نافذة الحوار **مخططات الألوان**	

التعديل

	الاختصار	الأمر	يبدأ
MV أو M	move	نقل	
CO	copy	نسخ	
RO	rotate	تدوير	
MM	mirror	عكس - رسم المحور	
AR	array	مصفوفة	
OF	offset	إزاحة	
AL	align	محاذاة	
TR	trim	قص/تمديد إلى زاوية	
SL	split	تقسيم العنصر	
DEL	delete	يحذف التحديد	
U	undo	يتراجع عن آخر تعديل	

التعليقات التوضيحية والتفاصيل

	الاختصار	الأمر	يبدأ
DI	dim	بُعد محاذٍ	
DL	lineardim	بُعد خطي	
DA	angulardim	بُعد زاوي	
TX	text	النص	
TG	tag	يسم الأبواب والنوافذ غير الموسومة في المنسوب	
–	detailline	خط تفاصيل	

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

الاختصار	الأمر	يبدأ
`RG`	`region`	منطقة معبأة
–	`mask`	منطقة إخفاء
`CD`	`detailcomponent`	مكوّن تفصيلي
`RD`	`repeatingdetail`	تفصيل متكرر
`IS`	`insulation`	عزل

> Note
>
> يعرض تلميح زر **خط تفاصيل** الاختصار `DL` ، لكن `DL` يبدأ البُعد الخطي، كما يقول تلميح **خطي**. لبدء خط التفاصيل بالكتابة، استخدم `detailline` .

العروض والإعدادات

الاختصار	الأمر	يبدأ أو يفتح
`SE`	`section`	مقطع
`EL`	`elevation`	واجهة
`DT`	`callout`	عرض تفصيلي مستدعى (زر **التفاصيل**)
`DS`	`splitsegment`	تقسيم الجزء في مقطع
`VD`	`draftingview`	نافذة الحوار **عرض الرسم**
`PP`	`floorplan`	نافذة الحوار **مسقط الطابق**
`DV`	`duplicateview`	يكرر العرض النشط
`VG` أو `VV`	`vg`	**الرؤية/الرسومات**
`SO`	`objectstyle`	**أنماط الكائنات**
`MA`	`material`	**المواد**
`UN`	`units`	**وحدات المشروع**
`PU`	`purge`	**حذف غير المستخدم**
–	`filter`	**عوامل التصفية**
–	`viewtemplate`	**قوالب العروض**
–	`applytemplate`	تطبيق قالب عرض على العرض النشط
–	`linestyle`	**أنماط الخطوط**
–	`fillpattern`	**نقوش التعبئة**
–	`saveview3d`	يحفظ العرض {3D} باسم
–	`renameview`	يعيد تسمية العرض النشط

الأوامر التي عليها – ليس لها صيغة مختصرة، لكن اسمها الكامل يعمل بالطريقة نفسها. ويسرد `help` كل أمر وصيغه المختصرة.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجمع هذا الفصل حالات قد تفاجئك، وما يمكن فعله حيالها. وهو ينمو مع الدليل: فكل مجال من مجالات إعادة المواءمة يضيف حالاته.

تشغيل BIMopen

يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً

لم يتمكن المتصفح من إعطاء BIMopen سطحًا رسوميًا: تنتهي الرسالة بـ `webgl2 not available` أو بخطأ من WebGPU. يحتاج BIMopen في المتصفح إلى WebGPU أو WebGL2.

- فعّل تسريع العتاد في إعدادات المتصفح، ثم أعد تحميل الصفحة.
- جرّب متصفحًا آخر، أو إصدارًا أحدث من المتصفح نفسه.
- أضف `?webgl` إلى العنوان لاستخدام WebGL2 حتى حيث يوجد WebGPU لكنه لا يعمل.

لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux

تحتاج الواجهة إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3. على Debian وUbuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

الواجهة

اختفت لوحة الخصائص أو متصفح المشروع أو سطر الأوامر

تُغلق بـ × على عنوانها، أو من **العرض ▸ النوافذ ▸ واجهة المستخدم**. أشّر عليها من جديد في **واجهة المستخدم**. ويُظهر زر **الخصائص** في التبويب السياقي اللوحة مجددًا أيضًا.

ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر

كل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر: هكذا تعمل الاختصارات المكتوبة. للكتابة في حقل من لوحة الخصائص أو من نافذة حوار، انقر الحقل أولًا.

زر باهت

بعض الأدوات لا تعمل إلا في العرض المناسب، ويقول تلميحها السبب. يحتاج **خط حد المساحة** و**المساحة** إلى مخطط مساحات مفتوح: يقول التلميح **افتح مخطط مساحات أولاً**. ويحتاج **حفظ العرض** إلى عرض ثلاثي الأبعاد مفتوح؛ ويحتاج **تكوين اللوحات ▸ العرض** إلى لوحة مفتوحة؛ ويكون **تراجع** و**إعادة** باهتين حين لا يوجد ما يُتراجع عنه أو يُعاد.

DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل

`DL` هو الصيغة المختصرة للبُعد الخطي. لرسم خطوط التفاصيل، استخدم **التعليقات التوضيحية ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل**، أو اكتب `detailline`.

النمذجة

«no wall at that point»

يجب وضع الباب أو النافذة في جدار. انقر على الجدار نفسه، أو أعطِ نقطة على خطه في سطر الأوامر.

ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل

في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار: `set Unconnected Height 2700` يجعل ارتفاع الجدار 2700 m. تراجع بـ `Z+Ctrl` واكتب الوحدة: `2700mm` أو `2.7m`. أما في لوحة الخصائص فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع.

الملفات

اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي

تستبدل هذه الأوامر المشروع الحالي دون سؤال. احفظ قبل استخدامها: تدل العلامة النجمية بعد اسم المشروع في شريط العنوان على وجود تعديلات غير محفوظة.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات

في المتصفح، اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة؛ يقول سطر الأوامر **اسحب ملف .bimopen إلى النافذة لفتحه**.

يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف

الوسائط ليست تلك التي يتوقعها: فينتهي بالرمز 2 ويعرض طريقة الاستخدام. والأمر الذي يفشل ينتهي بالرمز 1 ورسالة تقول أيّ سطر فشل. انظر سطر الأوامر و MCP.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen